

國立中央大學

光電科學與工程學系
碩士論文

電光非週期性晶疇極化反轉鋰酸鋇定向耦合器

Electro-Optic Aperiodically Poled Lithium
Niobate Directional Couplers

研究生：楊詩遠

指導教授：陳彥宏 博士

中華民國 一零六年 六月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(104 年 5 月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

() 同意 (立即開放)

(☒) 同意 (請於西元 2018 年 7 月 1 日開放)

() 不同意，原因是：_____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

() 同意 (立即開放)

(☒) 同意 (請於西元 2018 年 7 月 1 日開放)

() 不同意，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名：楊詩遠 學號：105226045

論文名稱：電光非週期性晶疇極化反轉鉍酸鋰定向耦合器

指導教授姓名：陳彥宏

系所：光電科學與工程所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

填單日期：2017. 6. 30

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填申請書，詳細說明與紙本申請書下載請至本館數位博碩論文網頁。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程 學系/研究所 楊詩遠 研究生所
提之論文 電光非週期性晶疇極化反轉鋰酸鋰定向耦合器，

Electro-Optic Aperiodically Poled Lithium Niobate Directional Couplers

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 陳志宏 (簽章)

106 年 6 月 8 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所 楊詩遠 研究生
所提之論文

電光非週期性晶疇極化反轉鋰酸鋯定向耦合器

Electro-Optic Aperiodically Poled Lithium Niobate Directional Couplers

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

林碩康

委

員

陳孝全
鄭丕綱

中華民國 106 年 6 月 21 日

摘要

本論文利用模擬退火法，計算出鈮酸鋰的非週期性晶疇反轉結構，並套用此結構在鈦擴散波導的電光式定向耦合器上。非週期結構定向耦合器，有別於傳統的週期結構定向耦合器，根據不同的排列情形，可獲得不同的耦合狀況，因而具有更大的自由度。本論文模擬出的非週期性結構，可使定向耦合器獲得更廣泛的工作範圍，根據不同結構，可以增加製程上的容忍度、工作頻寬或電壓調控的容忍度。本論文也實際製作出非週期結構定向耦合器晶片，證實模擬的正確性。

製程上以黃光微影製程及高溫擴散製程做出鈦擴散波導定向耦合器，並以高電場極化反轉製程做出非週期性結構，接著使用電子槍熱蒸鍍機台製作電極，最後進行端面拋光完成晶片。

晶片上有不同耦合區長度的定向耦合器，藉由計算出的非週期性極化反轉結構，使不同參數的各組定向耦合器，可以量測出同樣在 30V 附近產生 crossover state，在 50V 附近產生 straight-through state，平均開關電壓為 **17.85V**。

藉由套用非週期結構，亦可增加定向耦合器的工作頻寬，套用非週期結構的定向耦合器，可容忍工作波長從 1493.88nm~1643.05nm，工作頻寬達到 **149.17nm**，相比於週期性結構定向耦合器的頻寬 61.53nm 為 **2.42** 倍。定向耦合器作為一個光通訊元件，頻寬增加後，其傳輸量也能隨之增加，寬頻的特性也成為本研究一大優勢。

未來可將非週期結構定向耦合器套用共平面波導(coplanar waveguide)電極，以行進波的方式對光進行調制，將其做成高速調制的光開關，或是進一步製作成積體光學邏輯閘。藉著本論文非週期結構的自由度，再加入快速調制的電極結構，電控式定向耦合器將獲得更多的應用性，增加元件競爭力。

本研究以題目 “**Electro-optic aperiodically poled Lithium Niobate directional couplers**”，在澳洲 CUDOS:2017workshop，獲得 **Best Student Poster Award**。

Abstract

In this study, we have used simulated annealing method to calculate the aperiodic domain inversion structure in LiNbO_3 crystal. Moreover, we have applied this kind of structure on the electro-optically directional coupler. With the aperiodically poled LiNbO_3 directional coupler (APPLNDC), it made the difference coupling result with periodically poled LiNbO_3 directional coupler (PPLNDC). According to the difference arrangement of the poling structure, the directional coupler can get the difference coupling result, and thus APPLNDC can be more adjustable. In this study, our aperiodical design can make the APPLNDC get the higher fabrication tolerance, higher switched bandwidth and higher voltage tolerance. Furthermore, we fabricate the APPLNDC chip to verify our simulation result.

We used our standard lithography process and Titanium diffusion process to fabricate directional coupler and the aperiodically poled LiNbO_3 was made by our standard CLN(congruent LiNbO_3) poling process. After the poling process, we used the E-gun and Thermal machine to fabricate the electrode. Finally, we did the cutting and the end-face polishing process, then the APPLNDC chip was ready to be measured.

On the APPLNDC chip, there are different coupling length of the directional couplers. With the aperiodically poled LiNbO_3 , different coupling length of the directional couplers can have the same working voltage to reach crossover state at approximately 30V, and reach the straight-through state at approximately 50V. The average switched voltage is roughly 17.85V.

The aperiodically LiNbO_3 also can enhance the working bandwidth of the directional couplers. By our measurement, the APPLNDC can work from 1493.88nm to 1643.05nm, so the bandwidth is approximately 149.17nm. Compare to PPLNDC's bandwidth 61.53nm, APPLNDC is 2.42 times boarder than PPLNDC. Directional coupler as an optical

communication component, the bandwidth increases, the transmission capacity can also be increased, the characteristics of broadband has become a major advantage of this study.

In the future, the APPLNDC can also be used to apply a coplanar waveguide electrode to modulate the light in a traveling wave, to make it a high-speed modulated optical switcher, or to further develop an integrated optical logic gate. By using the aperiodically poled LiNbO₃ and then applying the high-speed modulated electrode, the electro-optically switched directional coupler will obtain more application and increase the competitiveness in the optical communication.

This study have got the **Best Students Poster Award** in CUDOS:2017workshop. I was the second author :

Hung-Pin Chung, **Shih-Yuan Yang**, Sung-Lin Yang, Tsai-Yi Chien, Kuang-Hsu Huang, Yen-Yu Chou, Kai Wang, Dragomir N. Neshev, and Yen-Hung Chen. “Electro-optic aperiodically poled Lithium Niobate directional couplers” CUDOS 2017 Annual workshop, Australia, Best Poster award of nonlinear quantum photonics, (2017).

致謝

待在中央即將結束第五個年頭，大學剛開始時，其實也不太了解自己在學甚麼，畢竟當初也是覺得不排斥就好。三電一工、近物、光工概、大魔王光學，身為一個不喜歡考試的人，都抱持著有過就好的心態(還真的沒被當過)，因此五年碩士是從我大一就有的一個想法，也很高興可以成功的在五年就達成。

研究所兩年中，和大學相比，自己的時間多出很多，比較幸運的是我碩論題目延續著過去當專題生的題目，因此在碩一上就有明確的題目可以進行，自己空閒的時間就很清楚知道自己要做甚麼，也因此進度較快。兩年中學習非常多事情，履歷寫出來才發現竟然洋洋灑灑，模擬、製程、量測，每個項目都學習相當多，也越來越熟練，嘴砲跟做報告還有繪圖能力也隨之提升，真的非常不簡單，奉勸所有學弟妹，研究所真的要好好唸。

能完成這篇論文真的要感謝很多人，首先要感謝陳彥宏老師，老師是我的導師又是指導教授，包含題目、設備及背後的萬千知識，沒有老師在實驗室累積的成果及幫助，這論文是不可能完成的，真的非常感激。感謝宏彬學長，在各個時候提出強而有力的建言，無論是模擬及撰寫報告上的教學、製程上的建議或是一些未來的規劃及方向，真的收穫非常多，嘴砲的功力我也有努力的在學習。感謝松霖學長在製程及量測上給的建議和幫助，如果沒有學長的這套量測架構及量測經驗，不知道會要量多久，實在非常感謝。感謝光旭學長所有製程上的教導，黃光、鍍膜、拋光、切割，如果沒有你的幫助跟教學，真的甚麼片子都做不出來。感謝煒堃學長在模擬跟Poling製程上給的教學和建議，真的很謝謝學長畢業之後還時常回來給予我們各樣幫助。感謝宏宗學長製程上給的建議及許多細心的教學，學長的教學真的都相當仔細，學到很多事情。感謝衍佑在許多事情上的cover，兩年來一起讀書跟做實驗，讓研究所待得更加踏實。感謝其孟、杰勳、學汕常常陪吃飯陪嘴砲，有你們做起事來也多許多歡樂，你們也要好好加油，繼續進步。感謝我的家人們在經濟上給予的幫助，以及每個禮拜回家所給

予的溫暖，若是沒有家人，我沒有機會做自己想做的事。最後感謝在中央光電所有幫助過我及相處過的大家，有你們我才能獲得這段回憶，完成碩士學位。希望大家在未來都能繼續努力奮鬥，互助合作，成為自己希望成為的自己，以後相遇時，都能驕傲地訴說自己的豐功偉業。

目 錄

摘要	i
致謝	iv
目 錄	vi
表目錄	vii
圖目錄	vii
一、 緒論	1
1-1 積體光學簡介	1
1-2 定向耦合器的簡介與發展	1
1-3 研究動機	3
1-4 內容概要	4
二、 實驗原理	5
2-1 定向耦合器	5
2-2 電光效應	8
2-3 電光調制定向耦合器	12
2-4 鈮酸鋰晶體之晶疇極化反轉	16
2-5 模擬退火法	18
三、 模擬結果	21
3-1 增加製程容忍度設計	21
3-2 電壓容忍度設計(電壓斷路器設計).....	26
四、 晶片設計與製作	30
4-1 電極設計	30
4-2 定向耦合器參數設計	32
4-3 鈦擴散定向耦合器製程	34
4-4 極化反轉製程	35
4-5 電極製程	39
五、 實驗結果與分析	41
5-1 增加製程容忍度設計之耦合特性量測	41
5-2 耦合特性量測結果分析	44
5-3 不同波長的耦合特性量測	49
5-4 波導總能量隨電壓增加而下降之分析	52
六、 結論與未來計畫	55

6-1	結論	55
6-2	未來展望	55
	參考文獻	57

表目錄

▲表 1	鈮酸鋰的 Sellmeier equation 參數表	10
▲表 2	鈮酸鋰的一階電光係數表[11].....	11
▲表 3	NAND 和 AND 邏輯閘真值表	26
▲表 4	斷路器設計之真值表(紅色欄為關機條件).....	29
▲表 5	定向耦合器設計之參數表	32
▲表 6	各組量測數據之開關電壓	48
▲表 7	不同波長之各項數據	51

圖目錄

▲圖 1	(a)單段電極結構及電壓對出口分光比之關係圖(b)兩段電極結構及電壓對出口分光比之關係圖[3]	2
▲圖 2	(a)六段電極結構圖(b)輸出端分光比與電壓之關係圖[4]	2
▲圖 3	(a)耦合器結構圖(b)輸出端分光比與電壓之關係圖[5]	3
▲圖 4	定向耦合器耦合區結構示意圖	5
▲圖 5	一段電極之定向耦合器結構示意圖[12].....	12
▲圖 6	一段電極之 a-b 圖[12]	13
▲圖 7	兩段電極之定向耦合器結構示意圖[12].....	14
▲圖 8	兩段電極之 a-b 圖[12]	14
▲圖 9	多段電極之定向耦合器結構示意圖[12].....	15
▲圖 10	左圖及右圖分別為三段和四段電極之 a-b 圖[12]	15
▲圖 11	自發偏極化之雙穩態特性示意圖	17
▲圖 12	鈮酸鋰各原子相對位置與偏極化方向之關係示意圖	17
▲圖 13	分子運動範圍與溫度之關係	18
▲圖 14	區域及全域最佳解示意圖	19
▲圖 15	模擬退火法之運算流程[13].....	20
▲圖 16	製程誤差對耦合情形的影響	21
▲圖 17	縱軸容忍度模擬目標設定示意圖	22
▲圖 18	增加製程容忍度之模擬結果(分光比 90%)	23
▲圖 19	增加製程容忍度之模擬結果(分光比 99%)	24

▲圖 20	增加製程容忍度設計之晶疇排列情形	24
▲圖 21	PPLNDC(左)與 APPLNDC(右)之比較(分光比>99%)	25
▲圖 22	NAND 和 AND 邏輯閘工作原理示意圖	26
▲圖 23	電壓容忍度模擬目標設定示意圖	26
▲圖 24	電壓容忍度之模擬結果(分光比 50%)	27
▲圖 25	增加電壓容忍度設計之晶疇排列情形	28
▲圖 26	斷路器工作原理示意圖	28
▲圖 27	電場分布圖(過去設計).....	30
▲圖 28	電場分布圖(改良後設計).....	30
▲圖 29	z 方向電場分布(紅色圈為波導範圍).....	31
▲圖 30	y 方向電場分布(紅色圈為波導範圍).....	31
▲圖 31	E_z/E_y 電場比值(白圈為波導範圍，白框為電極位置)	32
▲圖 32	定向耦合器結構示意圖	33
▲圖 33	鈦擴散波導製作流程圖	34
▲圖 34	晶片實圖(高溫擴散前).....	35
▲圖 35	極化反轉製程流程圖	36
▲圖 36	極化反轉波形圖	38
▲圖 37	極化反轉響應電流圖	38
▲圖 38	蝕刻 SiO_2 示意圖	39
▲圖 39	斜拋尺寸圖(斜拋角度 10°).....	40
▲圖 40	晶片實圖	40
▲圖 41	耦合特性量測架構圖	41
▲圖 42	各組數據對應在耦合圖上的位置	42
▲圖 43	耦合特性量測數據	43
▲圖 44	組別 1 之耦合特性量測數據	44
▲圖 45	組別 1 之低電壓區修正	45
▲圖 46	組別 1 之高電壓區修正	46
▲圖 47	h、l、n 三組修正前與修正後比較圖	47
▲圖 48	量測數據中 cr、st 的分布位置	48
▲圖 49	量測數據與模擬之 a-b 圖疊合	49
▲圖 50	不同波長的耦合特性量測結果	50
▲圖 51	對波長及耦合長度 l_c 做線性擬合	51
▲圖 52	工作範圍(黑色虛線)對應其波長位置(綠線表示相同工作電壓).....	52
▲圖 53	b 組量測數據	53
▲圖 54	z 方向電場造成折射率差示意圖(非真實非週期結構).....	53
▲圖 55	共平面波導電極示意圖[26].....	56

一、緒論

1-1 積體光學簡介

積體光學(Integrated Optics, I.O.)，最初是在 1969 年由貝爾實驗室的 Stewart E. Miller 提出這樣的想法[1]。概念上為利用半導體製程，將多個光學、光電元件整合在單一晶片上，並將所有元件微型化。這些元件包括：耦合器(Coupler)、調制器(Modulator)、光開關(Optical Switch)、分光器(Beam Splitter)和高密度分波多工器(Dense Wavelength Division Multiplexers, DWDM)等等。積體光學主要以可見光或是近紅外的波段的雷射當作光源，並以波導連結各個光學、光電元件，此種微型化且穩定性高的積體光學元件在光電通訊系統中發揮極大效用，深深影響光電業的發展。

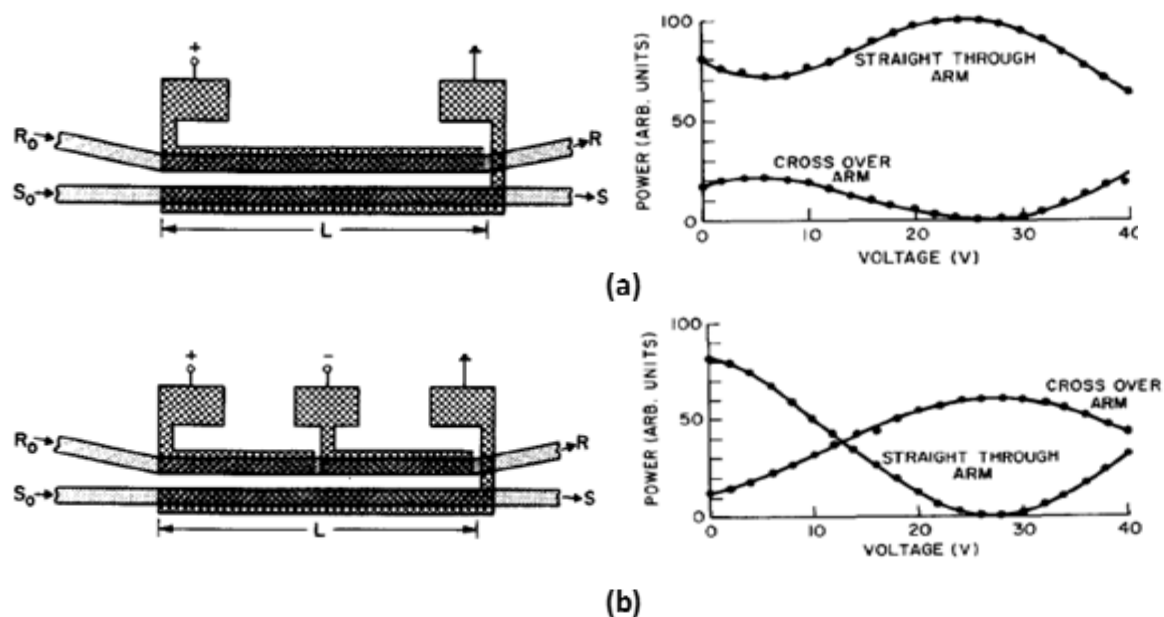
1-2 定向耦合器的簡介與發展

隨著人們對資訊傳輸量及傳輸速度的需求增加，光通訊的技術，受到高度的重視。為了大幅增加光通訊的數據傳輸量，高密度分波多工器(Dense Wavelength Division Multiplexers, DWDM)系統被廣泛地應用在光通訊處理系統中。要達到高傳輸速度及高傳輸量，DWDM 系統中的光開關是相當重要的元件之一，光開關的速率會直接影響到傳輸速度。光開關有相當多種類，大多是使用定向耦合器(Directional Coupler, DC)來進行操作，其中又以電光式定向耦合器(Electric-Optically Directional Coupler)最為常見，電光式定向耦合器利用電光效應的原理，來對定向耦合器進行調制，由於電光效應對電場的響應相當快，因此可以做為一個高速調制器。

定向耦合器的概念最早在 1969 年由 E.A.J. Marcatili 提出[2]，當兩條平行波導彼此之間足夠靠近的時候，能量可以在兩條波導之間互相交流，因此在適當的波導間距、波導長度及波導折射率下，可以製造出特定比例的出口分光比。然而，傳統的定向耦合器，在製程結束後，其出口分光比也同時被決定了，因此無法進行額外地調制。

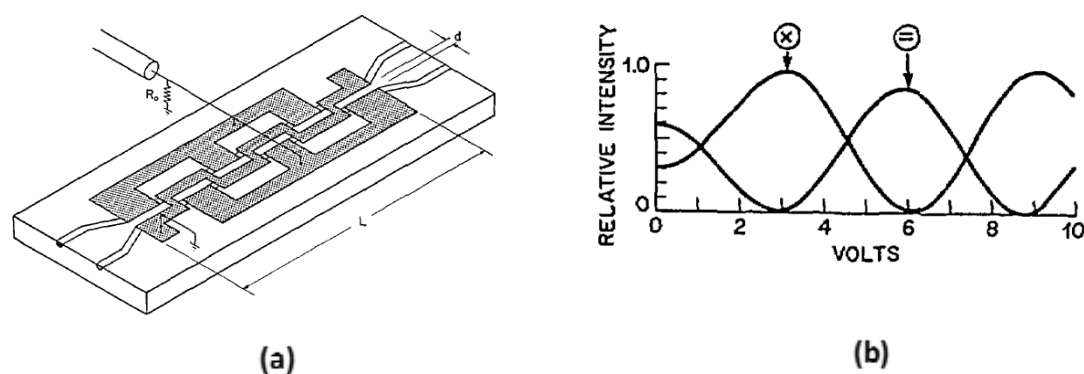
為了能夠對定向耦合器進行調制，增加其應用性，電壓調控的定向耦合器應運而生，1975 年 M. Papuchon 等人在 Z-cut 的鉍酸鋰波導上，製作出電壓調控的定向耦合器[3]，

並發現，多段電極的定向耦合器，其能量交換的情形優於單段電極的定向耦合器，其電極結構示意圖以及分光比對電壓的關係圖如圖 1 所示：



▲圖 1 (a)單段電極結構及電壓對出口分光比之關係圖(b)兩段電極結構及電壓對出口分光比之關係圖[3]

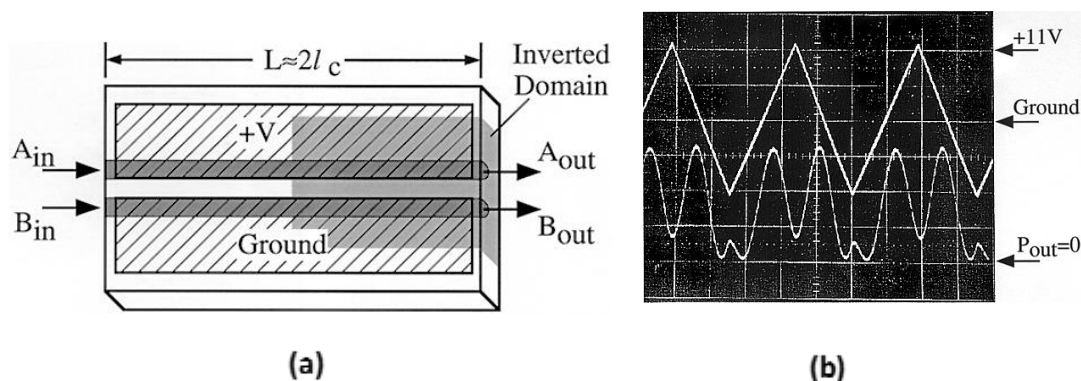
1978 年，R.V.Schmidt 等人製作出六段電極電壓調控之定向耦合器[4]，且藉由適當的耦合區長度，使工作電壓下降，但其工作波長在 632.8 奈米的位置，並非一般通訊波段(1530nm~1565nm)，其電極結構及輸出端分光比對電壓之關係如圖 2 所示：



▲圖 2 (a)六段電極結構圖(b)輸出端分光比與電壓之關係圖[4]

1997 年，Scott A. Samson 等人，利用極化反轉的製程，在 Z-cut 的鈮酸鋰晶體，成功製作出電極簡化的電光調制定向耦合器[5]，其耦合器結構及輸出端分光比如圖 3 所

示，然而他們使用退火式的質子交換波導，只有 TM 方向產生折射率改變，因此只能傳播 TM 偏振的光。



▲圖 3 (a)耦合器結構圖(b)輸出端分光比與電壓之關係圖[5]

1-3 研究動機

2012 年，楊松霖碩士的論文中[6]，在鈦擴散鈮酸鋰波導上，利用週期性晶疇極化反轉的製程，可以使用簡單的電極設計，整合電光式定向耦合器及電控偏振轉換器在單一晶片上。然而，由於黃光微影的製程誤差，造成量測出的分光比不如預期；另外，以當時電極與波導的設計，光場及電場的疊合率大約只有 5% (原本預期約為 30%)，所以工作電壓比預期的提高 5~6 倍。

2013 年，簡采毅碩士的論文中[7]，利用模擬退火法設計出非週期性晶疇排列的結構，將此結構使用在定向耦合器的耦合區中。根據不同設計，可增加元件的製程容忍度，或是調制電壓的容忍度，藉由模擬出不同結構，可將非週期晶疇反轉結構的電光式定向耦合器套入不同的應用中。然而簡采毅碩士的論文，僅在模擬的階段，尚未有實際的晶片來驗證元件實際上的工作情形。

因此，本論文中，將利用模擬退火法來優化簡采毅碩士的模擬結構，並將耦合區長度由 6mm 增長為 20mm，來降低工作電壓，並實際製作出非週期性晶疇反轉結構的電光式定向耦合器晶片，驗證模擬結果。

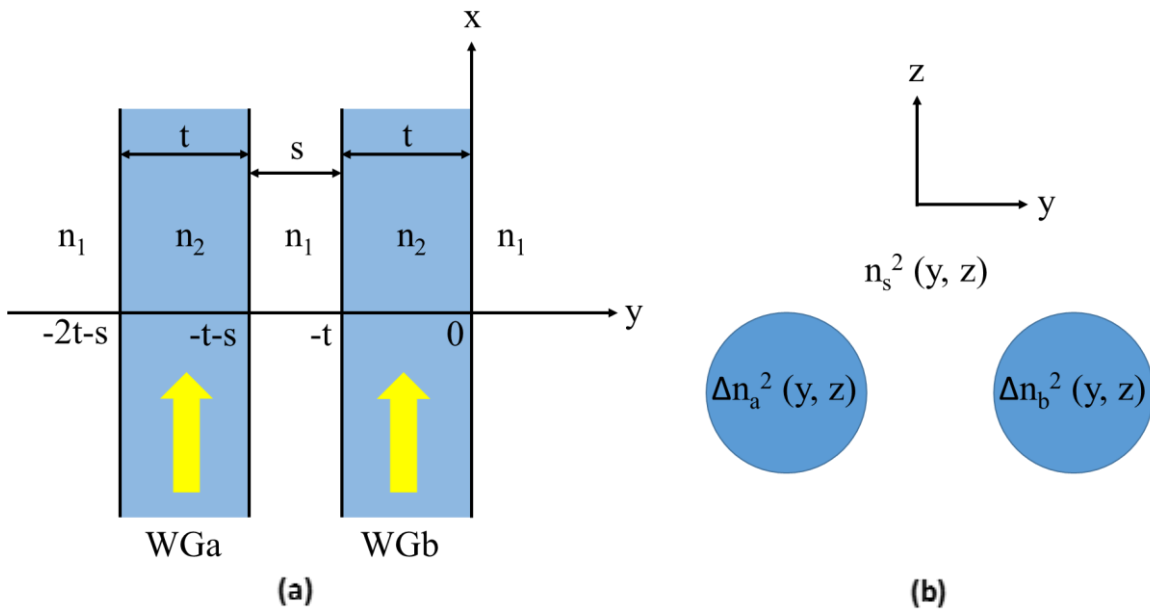
1-4 內容概要

本實驗將套用非週期性的晶疇極化反轉結構，在 z-cut 的鈮酸鋰晶體上，製作出非週期性晶疇反轉結構的定向耦合器 (Aperiodic Poled LiNbO₃ Directional Coupler, APPLNDC)，驗證利用模擬退火法計算出的耦合特性圖。本章介紹定向耦合器的發展、各種設計的優缺點、本論文的實驗動機以及想要達到之結果。第二章將針對鈦擴散式鈮酸鋰波導、定向耦合器以及模擬退火法的原理做介紹。第三章將介紹模擬設計的結果。第四章敘述製程的技術及流程。第五章會呈現非週期性定向耦合器的量測結果和結果分析。第六章為本論文之結論及未來之展望。

二、實驗原理

2-1 定向耦合器

基本的定向耦合器(Directional coupler)由兩條平行波導組成[1]，當兩條波導之間的距離足夠近時，能量就能在兩波導的模態中彼此交換，其能量交換的情形可以用耦合模態理論(coupled-mode theory)[8]來描述。



▲圖 4 定向耦合器耦合區結構示意圖

圖 4 (a)，WG_a 和 WG_b 為兩條性質相同且平行的直波導， s 及 t 分別表示波導間距及波導寬度， n_1 及 n_2 則分別表示基板折射率及波導折射率。圖 4 (b)為描述此定向耦合器在 y - z 平面的結構及折射率分布，在 $-2t-s < y < -t-s$ 範圍內： $\Delta n_a^2(y) = n_2 - n_1$ ；在 $-t < y < 0$ 的範圍內： $\Delta n_b^2(y) = n_2 - n_1$ 。根據此定向耦合器的結構，其電場分布可以表示為：

$$E(x, t, z, t) = A(x)\mathcal{E}_a(y, z)e^{i(\omega t - \beta_a x)} + B(x)\mathcal{E}_b(y, z)e^{i(\omega t - \beta_b x)} \quad (1)$$

$A(x)$ 及 $B(x)$ 表示電場振幅， β_a 及 β_b 為兩波導的傳播常數，在此先假設兩條波導之間的距離並不靠近，暫時忽略彼此之間的耦合關係，那此時 $A(x)$ 及 $B(x)$ 互不影響，因此式(1)右邊等式中的兩項分別都可以滿足波動方程式。

$$\left\{ \nabla_t^2 + \left[\frac{\omega^2}{c^2} n^2(y, z) - \beta^2 \right] \right\} \mathcal{E}(y, z) = 0 \quad (2)$$

$\nabla_t^2 = \nabla^2 - \partial^2/\partial x^2$ 為橫向拉氏運算子(transverse Laplacian operator)。

接著我們用 $n^2(y, z)$ 來表示耦合器結構的折射率分布，可得到下列式子：

$$n^2(y, z) = n_s^2(y, z) + \Delta n_a^2(y, z) + \Delta n_b^2(y, z) \quad (3)$$

將此折射率分布代入式子(2)：

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\omega^2}{c^2} [n_s^2(y, z) + \Delta n_a^2(y, z)] \right\} \mathcal{E}_\alpha(y, z) = \beta_\alpha^2 \mathcal{E}_\alpha(y, z), \quad \alpha = a, b. \quad (4)$$

考慮波導之間的耦合，必須引入波導之間的干擾項，因此整體的電場分布(1)必須滿足耦合情形下的波動方程式如下：

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\omega^2}{c^2} [n_s^2(y, z) + \Delta n_a^2(y, z) + \Delta n_b^2(y, z)] \right\} \mathbf{E} = 0 \quad (5)$$

將式子(1)代入式子(5)，並在 x 方向引入漸變包絡線近似(slowly varying envelope approximation, SVEA)，省略掉 x 方向上場的二次微分項後，可以將式子簡化如下：

$$\begin{aligned} & -2i\beta_a \frac{dA}{dx} \mathcal{E}_a e^{i(\omega t - \beta_a x)} - 2i\beta_b \frac{dB}{dx} \mathcal{E}_b e^{i(\omega t - \beta_b x)} \\ & = -\frac{\omega^2}{c^2} \Delta n_b^2(y, z) A \mathcal{E}_a e^{i(\omega t - \beta_a x)} - \frac{\omega^2}{c^2} \Delta n_a^2(y, z) B \mathcal{E}_b e^{i(\omega t - \beta_b x)} \end{aligned} \quad (6)$$

將上述式子(6)對 $\mathcal{E}_a^*(y, z)$ 及 $\mathcal{E}_b^*(y, z)$ 做純量內積，並對 y 、 z 做全域積分，再利用模態正交關係如式子(7)，代換掉其中一項。

$$\int \mathcal{E}_k^*(y, z) \cdot \mathcal{E}_l(y, z) dy dz = \frac{2\omega\mu}{|\beta_k|} \delta_{kl} \quad (7)$$

δ_{kl} 為模態的 Kronecker delta。然後假設另一波導的場分布與自身場分布的疊加程度遠小於本身場的疊加程度：

$$\int \mathcal{E}_a^* \cdot \mathcal{E}_b dy dz \ll \int \mathcal{E}_a^* \cdot \mathcal{E}_a dy dz \quad (8)$$

利用式子(8)來進行化簡，並經過一序列的計算後，便可整理出兩波導的模態振幅強度隨著傳播方向變化的關係式：

$$\frac{dA}{dx} = -i\kappa_{ab} B e^{i(\beta_a - \beta_b)x} - i\kappa_{aa} A \quad (9)$$

$$\frac{dB}{dx} = -i\kappa_{ba}Ae^{-i(\beta_a - \beta_b)x} - i\kappa_{bb}B \quad (10)$$

上述式子，使用了 κ_{ab} 、 κ_{ba} 、 κ_{aa} 、 κ_{bb} 這幾個符號來簡化，這些符號分別為：

$$\kappa_{ab} = \frac{1}{4}\omega\epsilon_0 \int \mathcal{E}_a^* \cdot \Delta n_a^2(y, z)\mathcal{E}_b dydz \quad (11)$$

$$\kappa_{ba} = \frac{1}{4}\omega\epsilon_0 \int \mathcal{E}_b^* \cdot \Delta n_b^2(y, z)\mathcal{E}_a dydz \quad (12)$$

$$\kappa_{aa} = \frac{1}{4}\omega\epsilon_0 \int \mathcal{E}_a^* \cdot \Delta n_b^2(y, z)\mathcal{E}_a dydz \quad (13)$$

$$\kappa_{bb} = \frac{1}{4}\omega\epsilon_0 \int \mathcal{E}_b^* \cdot \Delta n_a^2(y, z)\mathcal{E}_b dydz \quad (14)$$

從上述四式中，可看出 κ_{ab} 、 κ_{ba} 、 κ_{aa} 、 κ_{bb} 的值皆與場的重疊有關，因此當兩波導距離太遠，模態之間的疊合率極低，表示兩波導之間的能量難以交流，所以在製作定向耦合器時，兩波導必須相當靠近，才能產生耦合的情形。當耦合發生時，在耦合區域的環境電場，如(1)式表示，必須加入 κ_{aa} 、 κ_{bb} 兩項進行修正，此兩項代表其中一條波導的傳播常數受到另一條波導的擾動項，因此將環境電場改寫成下列式子：

$$E = A(x)\mathcal{E}_a e^{i[\omega t - (\beta_a + \kappa_{aa})x]} + B(x)\mathcal{E}_b e^{i[\omega t - (\beta_b + \kappa_{bb})x]} \quad (15)$$

(9)、(10)式，使用(15)式再次進行耦合方程式的推導，可將其改寫成：

$$\frac{dA}{dx} = -i\kappa_{ab}B e^{i2\delta x} \quad (16)$$

$$\frac{dB}{dx} = -i\kappa_{ba}A e^{-i2\delta x} \quad (17)$$

上述式子中， $2\delta = (\beta_a + \kappa_{aa}) - (\beta_b + \kappa_{bb})$ ，為了對(16)、(17)式求解，我們先假設只入射 WGa (圖 4 左方波導)，表示 $A(0) = A_0$ ， $B(0) = 0$ ，且假設兩波導的折射率分布及模態分布皆相同($\kappa_{ab} = \kappa_{ba} = \kappa$)，可得：

$$A(x) = A_0 e^{i\delta x} \left\{ \cos[(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2}x] - i \frac{\delta}{(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2}} \sin[(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2}x] \right\} \quad (18)$$

$$B(x) = -iA_0 e^{-i\delta x} \frac{\kappa}{(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2}} \sin[(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2}x] \quad (19)$$

兩條波導內的傳播強度分別為：

$$P_a(x) = A^* A = P_0 - P_b(x) \quad (20)$$

$$P_b(x) = B^*B = P_0 \frac{\kappa^2}{\kappa^2 + \delta^2} \sin^2[(\kappa^2 + \delta^2)^{1/2}x] \quad (21)$$

$P_0 = |A(0)|^2$ ，為初始入射強度。

當兩波導的條件相同， $\delta = 0$ ，由上式可知，當傳播距離 $L = \pi/2\kappa$ 時，能量可以完整地從一條波導耦合到另外一條波導，因此可定義此長度為耦合長度(coupling length)。然而，若是兩波導的條件稍有不同，則 $\delta \neq 0$ ，則其最大耦合比例等於 $\frac{\kappa^2}{\kappa^2 + \delta^2}$ 。

由上述的理論可知，定向耦合器要使能量從某一條波導完全耦合到另一條波導，除了兩條波導條件一致之外，耦合區的長度也必須為耦合長度(l_c)的奇數倍，這樣的條件對於製程參數相當敏感，因此利用電光效應來調制出口光分光比是相當必要的。

2-2 電光效應

電光效應(Electro-Optics Effect)表示當施加外在電場在介電物質上，此介電物質產生折射率的變化的情形。

當我們對介電物質施加電場時，會產生電位移(electric displacement)，以 $\tilde{D}_i$ 表示如下：

$$\tilde{D}_i = \sum_j \epsilon_{ij} \tilde{E}_j = \sum_j \epsilon_0 \epsilon_{rij} \tilde{E}_j = \sum_j \epsilon_0 \tilde{E}_j + \tilde{P}_j \quad (22)$$

其中 $\tilde{P}_j$ 為介電質感受到的偏極化向量(polarization)，其可分為線性部分及非線性部分，以下列式子表示：

$$\tilde{P} = \tilde{P}_L + \tilde{P}_{NL} = \epsilon_0(1 + \chi^{(1)}\tilde{E} + \chi^{(2)}\tilde{E}\tilde{E} + \chi^{(3)}\tilde{E}\tilde{E}\tilde{E} + \dots) \quad (23)$$

符號 $\chi^{(N)}$ 表示介電物質的極化率(susceptibility)，將(23)式代入(22)式，可得到折射率與電場關係的展開式：

$$\begin{aligned} n(E) = \epsilon_r^{1/2} &= \left(1 + \chi^{(1)}\tilde{E} + \chi^{(2)}\tilde{E}\tilde{E} + \chi^{(3)}\tilde{E}\tilde{E}\tilde{E} + \dots\right)^{1/2} \\ &= n + a_1 E + \frac{1}{2}a_2 E^2 + \dots \end{aligned} \quad (24)$$

(24)式中，電場一次項稱為第一階電光效應或 Pockels effect，電場的二次項則稱第二階電光效應或 Kerr effect，一般的電光式定向耦合器主要是使用一階的 Pockels effect 來藉由外加電場改變晶體的折射率。

本論文的定向耦合器使用鈮酸鋰做為基板材料，因為鈮酸鋰晶體具有較大的電光系數，因此較容易進行折射率的調制。

鈮酸鋰為負單軸的雙折射晶體，其尋常光折射率(n_o)大於非尋常光折射率(n_e)，其折射率橢球可表示如下：

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1 \quad (25)$$

上式的 n_o 及 n_e 為溫度以及波長的函數，此折射率可用 Sellmeier equation 來表示[9][10]，其式子如下：

$$n_o^2 = A_1 + \frac{A_2 + B_1 F}{\lambda^2 - (A_3 + B_2 F)^2} + B_3 F - A_4 \lambda^2 \quad (26)$$

$$F = (T - 24.5)(T + 570.5) \quad (27)$$

$$n_e^2 = A_1 + \frac{A_2 + B_1 F}{\lambda^2 - (A_3 + B_2 F)^2} + B_3 F - A_4 \lambda^2 + \frac{A_5 + B_4 F}{\lambda^2 - A_6^2} \quad (28)$$

$$F = (T - 24.5)(T + 570.82) \quad (29)$$

其中 T 為溫度，單位為攝氏溫度； λ 為波長，單位為微米(μm)，其他各項 Sellmeier equation 參數列在下表：

	n_o	n_e
A_1	4.9048	5.35583
A_2	1.1175×10^{-1}	1.00473×10^{-1}
A_3	2.1802×10^{-1}	2.0692×10^{-1}
A_4	2.7153×10^{-1}	100
A_5		11.34927
A_6		1.5334×10^{-2}
B_1	2.2314×10^{-8}	4.629×10^{-7}
B_2	-2.9671×10^{-8}	3.862×10^{-8}
B_3	2.1429×10^{-8}	-0.89×10^{-8}
B_4		2.657×10^{-5}

▲表 1 鈮酸鋰的 Sellmeier equation 參數表

知道了鈮酸鋰晶體的尋常光及非尋常光的折射率之後，為了方便電光效應的計算，我們先定義一反介電張量(impermeability)

$$\vec{\eta} = \epsilon_0 \vec{\epsilon}^{-1} = \vec{\epsilon}_r^{-1} = \begin{bmatrix} \eta_{xx}(E) & \eta_{xy}(E) & \eta_{xz}(E) \\ \eta_{yx}(E) & \eta_{yy}(E) & \eta_{yz}(E) \\ \eta_{zx}(E) & \eta_{zy}(E) & \eta_{zz}(E) \end{bmatrix} \quad (30)$$

當我們對晶體施加電場時，此反介電張量可以寫成電場的函數：

$$\eta_{ij}(E) = \eta_{ij}(0) + \sum_k r_{ijk} E_k + \sum_{kl} E_k E_l ; i, j, k, l = x, y \quad (31)$$

$\eta_{ij}(0)$ 為不加電場時的反介電張量：

$$\eta_{ij}(0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_1^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_2^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_3^2} \end{bmatrix} \quad (32)$$

$\{r_{ijk}\}$ 為第一階電光係數， $\{\zeta_{ijkl}\}$ 為第二階電光係數，由於第二階電光係數及更高次項的係數值，相較於第一階電光係數 $\{r_{ijk}\}$ 都非常小，在此先忽略不計。

理論上， $\{\eta_{ij}\}$ 包含 9 個量值($3 \times 3 = 9$)， $\{r_{ijk}\}$ 包含 27 個量值($3 \times 3 \times 3 = 27$)，但根據其場對稱性的關係($\eta_{ij} = \eta_{ji}$)，因此可以簡化成六個獨立的量值；同理， $\{r_{ijk}\}$ 中的 i, j 兩項可用場對稱性來簡化，故可從原本的 27 項簡化成 18 項，習慣上我們會將 i, j 兩項做代號變換，其表示如下：

對於 $(i, j) \Rightarrow xx \rightarrow 1, yy \rightarrow 2, zz \rightarrow 3, yz \rightarrow 4, zx \rightarrow 5, xy \rightarrow 6$ 。

對於 $k \Rightarrow x \rightarrow 1, y \rightarrow 2, z \rightarrow 3$ 。

根據上述的簡化以及表示法，施加電場後造成的反介電張量改變量值，可用下列式子描述：

$$\Delta \vec{\eta}_{ij}(E) = \begin{bmatrix} \Delta \eta_1 \\ \Delta \eta_2 \\ \Delta \eta_3 \\ \Delta \eta_4 \\ \Delta \eta_5 \\ \Delta \eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} \\ r_{51} & r_{52} & r_{53} \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (33)$$

對鈮酸鋰晶體而言，其電光係數張量的排列及數值表示如下：

$$\vec{r}_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & -r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (34)$$

電光係數	高頻($10^{-12} m/V$)	低頻($10^{-12} m/V$)
r_{13}	8.6	9.6
r_{22}	3.4	6.8
r_{33}	30.8	30.9
r_{51}	28	32.6

▲表 2 鉍酸鋰的一階電光係數表[11]

當施加 z 方向電場時， E_1 、 E_2 為零，設 E_3 為 E_z ，再代入(33)式後可得：

$$\Delta \vec{\eta}_{ij}(E_z) = \begin{bmatrix} \Delta \eta_1 & \Delta \eta_6 & \Delta \eta_5 \\ \Delta \eta_6 & \Delta \eta_2 & \Delta \eta_4 \\ \Delta \eta_5 & \Delta \eta_4 & \Delta \eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (35)$$

已知 $\vec{\eta}_{ij}(E) = \vec{\eta}_{ij}(0) + \Delta \vec{\eta}_{ij}(E_z)$ ，由(32)、(35)式代入後可得：

$$\vec{\eta}_{ij}(E_z) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (36)$$

以折射率橢球方程式的形式可寫成：

$$\left(\frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z \right) x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z \right) y^2 + \left(\frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_z \right) z^2 = 1 \quad (37)$$

由(37)式可知，施加 E_z 電場後， $\frac{1}{n_o^2(E_z)} = \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z$ ， $\frac{1}{n_e^2(E_z)} = \frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_z$ ，計算後可得

到施加 E_z 電場後的尋常光及非尋常光的折射率：

$$n_o(E_z) \approx n_o - \frac{1}{2} n_o^3 r_{13} E_z \quad (38)$$

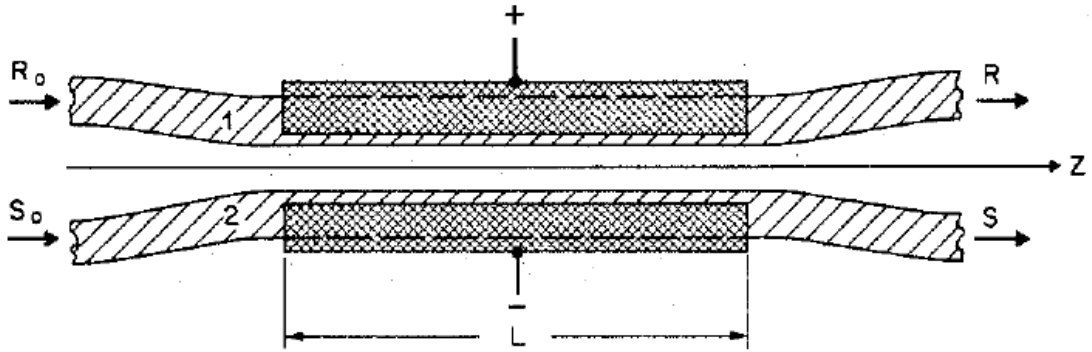
$$n_e(E_z) \approx n_e - \frac{1}{2} n_e^3 r_{33} E_z \quad (39)$$

藉由以上對電光效應的推導及介紹，可以知道對鈮酸鋰晶體施加 z 方向電場時，折射率會隨著電場大小產生變化，而由 2-1 節的推導可知折射率和耦合的情形相關，因此施加電場確實可調制定向耦合器的出口分光比。

2-3 電光調制定向耦合器

傳統的定向耦合器，在固定的溫度及波長下，其出口分光比在製程完畢時，就由耦合區長度對耦合長度的比值決定了，難以進行調制。根據 2-1 節推導的耦合方程式(16)、(17)，當兩波導的折射率不同時，會改變兩波導的傳播常數，產生傳播常數差 $\Delta\beta$ ，進而改變出口光的分光比例，因此可以藉由電光效應，對鈮酸鋰晶體施加 z 方向電場，來達到控制分光比的效果，使其成為一個主動元件。

1976 年，Herwig Kogelnik 和 Ronald V.Schmidt，提出一個數學模型[12]，可以用矩陣來計算定向耦合器在經過多段 $\Delta\beta$ 的變化後，出口光的分光比，其數學式子及結構示意圖表示如下：



▲圖 5 一段電極之定向耦合器結構示意圖[12]

R_0 及 S_0 分別表示兩條波導的入口光強比例， R 及 S 分別為兩出口的光強比例，其運算式如下：

$$\begin{bmatrix} R \\ S \end{bmatrix} = M_1^\pm \begin{bmatrix} R_0 \\ S_0 \end{bmatrix} \quad (40)$$

$$M_1^+ = \begin{bmatrix} A_1 & -iB_1 \\ -iB_1^* & A_1^* \end{bmatrix}, \text{ 為兩波導產生 } (+\Delta\beta) \text{ 的傳播常數差；}$$

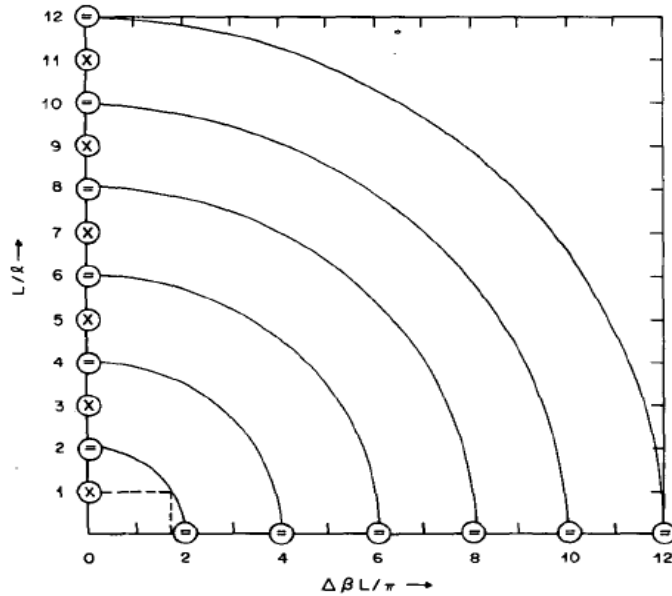
$$M_1^- = \begin{bmatrix} A_1^* & -iB_1 \\ -iB_1^* & A_1 \end{bmatrix}, \text{ 為兩波導產生 } (-\Delta\beta) \text{ 的傳播常數差；}$$

$$A_1 = \cos(z\sqrt{\kappa^2 + \delta^2}) + i\delta \frac{\sin(z\sqrt{\kappa^2 + \delta^2})}{z\sqrt{\kappa^2 + \delta^2}}; \quad (41)$$

$$B_1 = \frac{\kappa \sin(z\sqrt{\kappa^2 + \delta^2})}{z\sqrt{\kappa^2 + \delta^2}} ; \quad (42)$$

其中， κ 為耦合係數； $\delta = \frac{\Delta\beta}{2}$ ； $z = \frac{L}{N}$ ，為一段電極之長度； L 為耦合區長度； N 為電極段數。

假設入射光只入射單一波導(波導 1，圖 5 之上方波導)，若要使光耦合到另一波導(crossover state)，此時 A_1 需為零，則根據(41)·(42)式，必須滿足 $\delta L = 0$ 且 $\kappa L = (2v + 1)\pi/2$ 或是 $L/l_c = 2v + 1$ ，其中 v 為正整數、 l_c 為耦合長度；若要使光留在原本入射波導(straight-through state)，此時 B_1 須為零，故 $(\kappa L)^2 + (\delta L)^2 = (v\pi)^2$ 或是 $(L/l_c)^2 + (\Delta\beta L/\pi)^2 = (2v)^2$ 。根據兩種狀況的式子，可繪出一張圖(a-b 圖)來描述定向耦合器的耦合狀況，如圖 6，橫軸為 $a = \Delta\beta L/\pi$ ，縱軸為 $b = L/l_c$ ，利用此圖可以很清楚的了解電光式定向耦合器的耦合狀況。

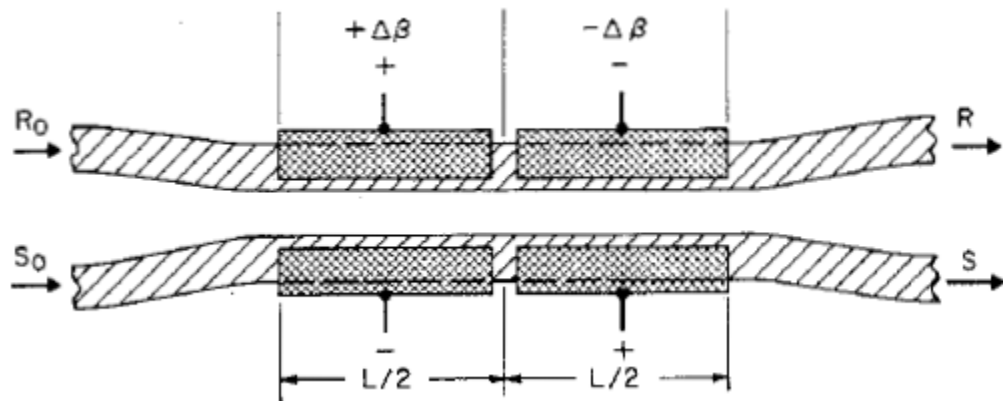


▲圖 6 一段電極之 a-b 圖[12]

圖(6)中，(×)為 crossover state，(=)為 straight-through state，根據此圖，橫軸與兩波導傳播常數差 $\Delta\beta$ 有關，因此根據電光效應的理論，當施加給此定向耦合器的電壓值越高，橫軸的值便會越大。此圖中，只有橫軸為零的位置會有 crossover state 出現，表示在一段電極的設計下，電壓並不能讓它產生 crossover 的情形，也表示它並不適合當作一個光開

關元件，除非 L/l_c 的值剛好為奇數，才有機會從 crossover state 切換到 straight-through state。

若是兩段電極且電場方向相反的設計，其出口端分光比例計算式及定向耦合器結構則表示如下：

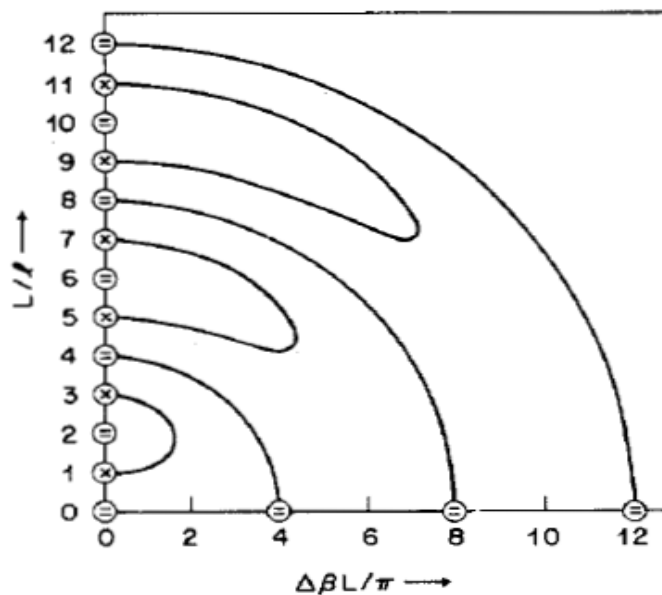


▲圖 7 兩段電極之定向耦合器結構示意圖[12]

兩段電極的設計可將原本的(40)式改寫成：

$$\begin{bmatrix} R \\ S \end{bmatrix} = M_1^+ M_1^- \begin{bmatrix} R_0 \\ S_0 \end{bmatrix} \quad (43)$$

接著使用(43)式去繪製二段電極結構的 a-b 圖：

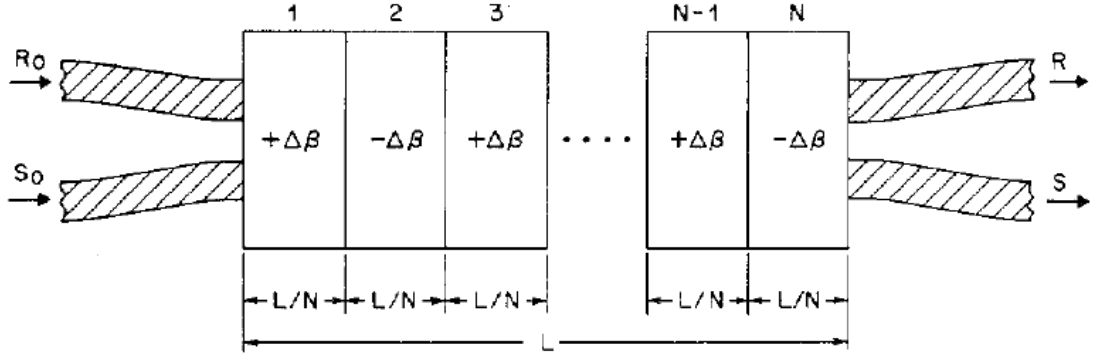


▲圖 8 兩段電極之 a-b 圖[12]

比較兩段電極與一段電極的 a-b 圖，可看出兩段電極可以藉由施加一定的電壓，使原本的 straight-through state 切換成 crossover state，由此可知，多段電極的定向耦合器可以當作光開關來使用，可用下列式子：

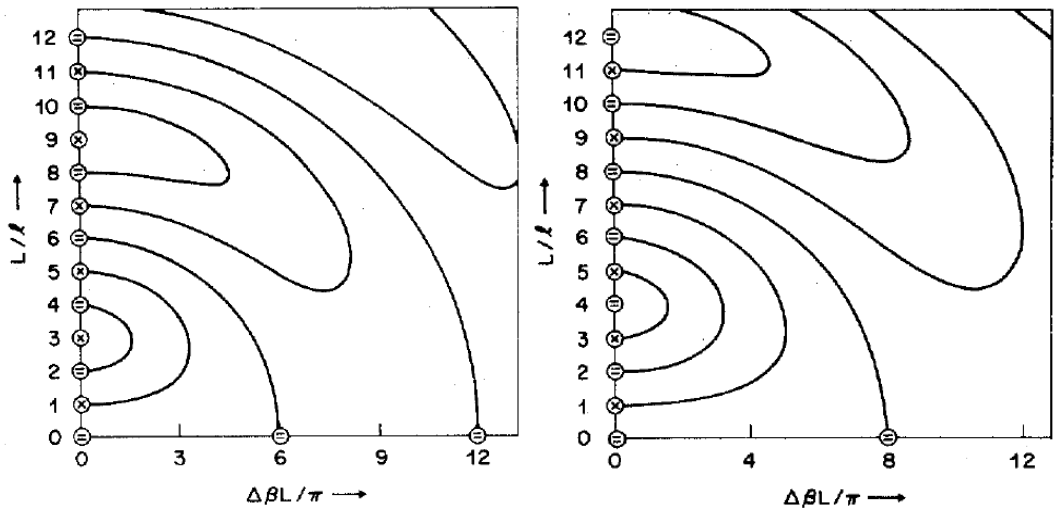
$$\begin{bmatrix} R \\ S \end{bmatrix} = (M_1^\pm)^N \begin{bmatrix} R_0 \\ S_0 \end{bmatrix} \quad (44)$$

根據不同的電極段數，會乘上不同個數的 M 矩陣，N 為電極段數。



▲圖 9 多段電極之定向耦合器結構示意圖[12]

因此使用(44)式子可以繪製不同段電極設計的 a-b 圖，以下以三段電極和四段電極為例：



▲圖 10 左圖及右圖分別為三段和四段電極之 a-b 圖[12]

由圖 10 可看出，雖然三段及四段電極都可以有良好的出口光切換情形，但四段電極隨著橫軸的增加會有較多此的切換情形發生，由此可推論隨著電極段數的增加，可以有更多次的切換情形；然而其發生最多次切換情形的縱軸位置也會跟著上升，在相同的

波導條件下，縱軸上升意味著需要更長的耦合區長度，若是耦合區長度太長，此元件與積體光學的概念互相違背，因此耦合區長度及切換次數需要取得設計上的平衡。

在本論文 1-2 節中有提到，為了給予定向耦合器正負交錯的電場方向，過去使用複雜的電極設計，其複雜程度也隨著電極段數的增加而提升，也增加製程上的難度，因此使用極化反轉來簡化電極是非常必要的，在非週期和較小線寬的電極設計中，也能獲得更多的優勢。

2-4 鈮酸鋰晶體之晶疇極化反轉

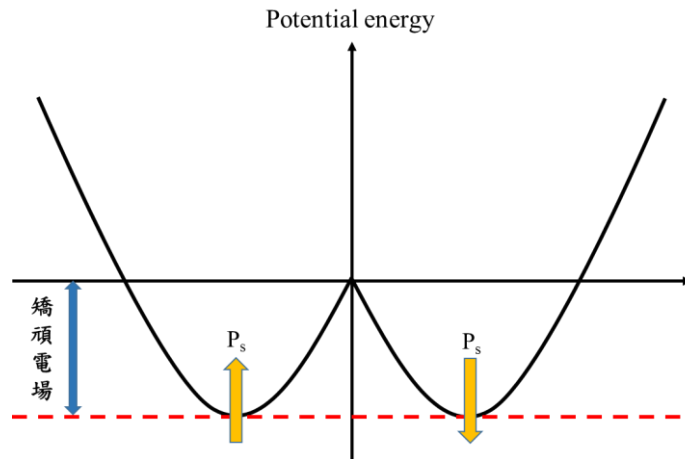
鈮酸鋰為鐵電性晶體(ferroelectric crystals)，居禮溫度(Curie Temperature)約為 1210°C[13]。在居禮溫度以下，鈮酸鋰皆為鐵電性，表示晶體本身帶有自發性偏極化方向(spontaneous polarization)，當晶體溫度大於居禮溫度，鈮酸鋰則變為順電相晶體，此時自發性偏極化方向便會消失。為了製作電光式定向耦合器，必須要給予鈮酸鋰晶體 $\pm\Delta\beta$ 的結構， $\Delta\beta$ 的產生便是利用電光效應來改變晶體折射率，根據 2-2 節的推導，已知：

$$n_o(E_z) \approx n_o - \frac{1}{2}n_o^3 r_{13} E_z \quad (38)$$

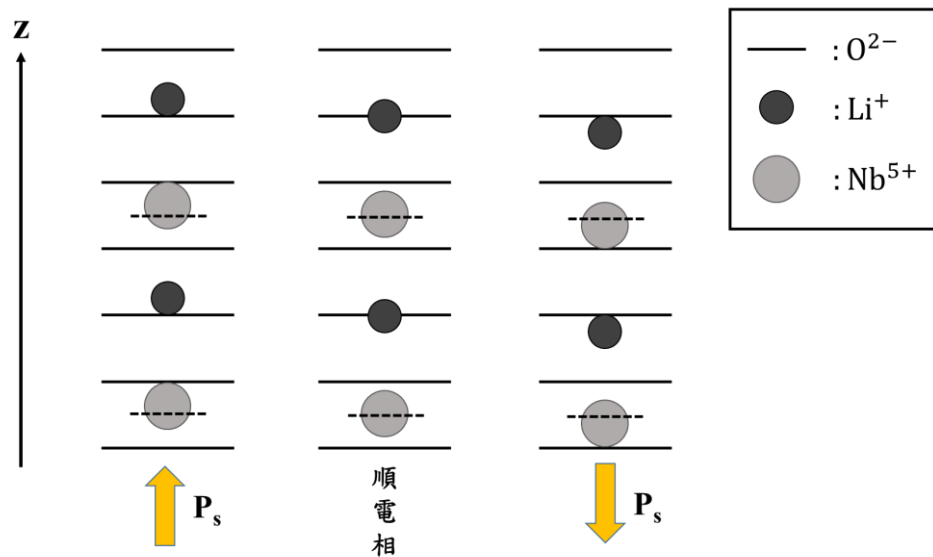
$$n_e(E_z) \approx n_e - \frac{1}{2}n_e^3 r_{33} E_z \quad (39)$$

因此我們可以藉由改變晶體的自發性偏極化方向，來改變電光係數 r_{13} 或是 r_{33} 的正負號，給予定向耦合器所需的 $\pm\Delta\beta$ 的結構。

鈮酸鋰晶體本身的鐵電性具有雙穩態的特性，根據鋰離子、鈮離子與氧平面之相對位置的不同，會產生不同的自發性偏極化方向，而要使鋰離子與氧平面產生相對位置的不同，就必須抵抗兩個穩態之間的位能障礙，若是以施加高電場的極化反轉製程，需抵銷的位能障礙稱之為矯頑電場(coercive field)：



▲圖 11 自發偏極化之雙穩態特性示意圖

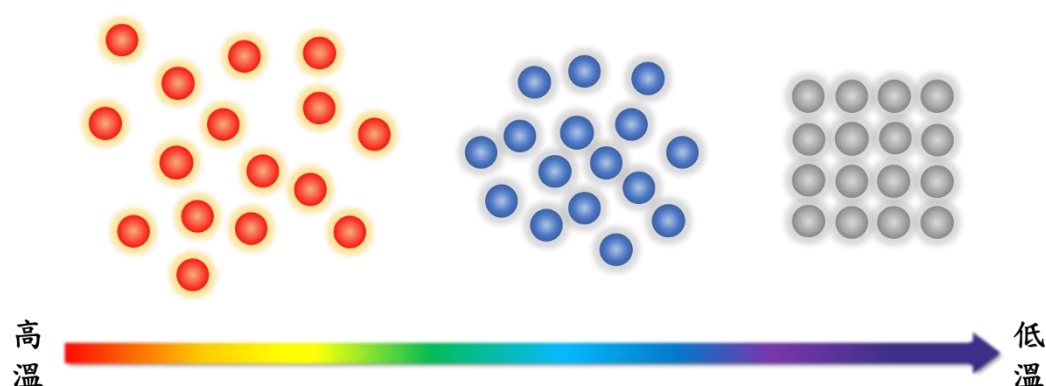


▲圖 12 鈮酸鋰各原子相對位置與偏極化方向之關係示意圖

使鈮酸鋰晶體產生極化反轉的製程有許多種：鈦金屬熱擴散法[14]、氧化鋰外擴散法[15]、電子束轟擊法[16]、高電壓原子力顯微鏡法(High-Voltage Atomic Force Microscopy, HVAFM)[17]、長晶法[18]、外加高電場法等等。本論文選擇使用外加高電場法，此方法便於控制反轉週期以及反轉佔空比(duty cycle)，且花費成本較低，對共熔配比鈮酸鋰晶體(Congruent Lithium Niobate, CLN)而言，使其反轉所需的矯頑電場約為 21 kV/mm。

2-5 模擬退火法

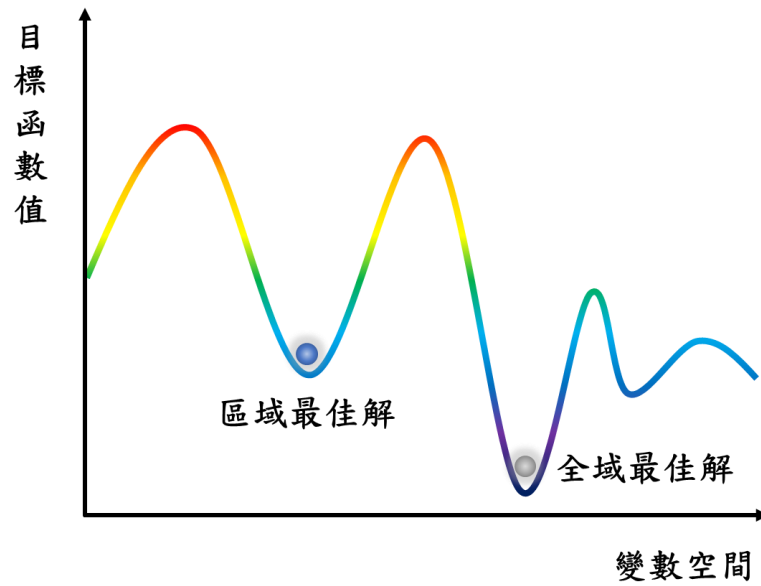
本論文使用模擬退火法來設計非週期性晶疇排列結構，模擬退火法(Simulated-annealing method)[20][21]，顧名思義就是模仿分子在不同溫度下，其運動範圍也會有相對應的變化，如下圖：



▲圖 13 分子運動範圍與溫度之關係

在高溫時，分子具有較大的動能，因此產生劇烈的運動，運動範圍大；溫度逐漸下降後，分子的運動範圍則逐漸縮小，並在低溫時趨近一個穩定態，而此穩定態就是模擬要找出的最佳解。

開始模擬時，我們必須先建立一個目標函數，此目標函數用來代表退火時，每次溫度下降後得到的一個解的大小，而模擬的目標就是希望可以得到此解的最小值，也就是模擬的最佳解；然而，從高溫下降到低溫的過程中，可能造成模擬結果只得到一個區域最佳解，而無法獲得全域最佳解。示意圖如下：



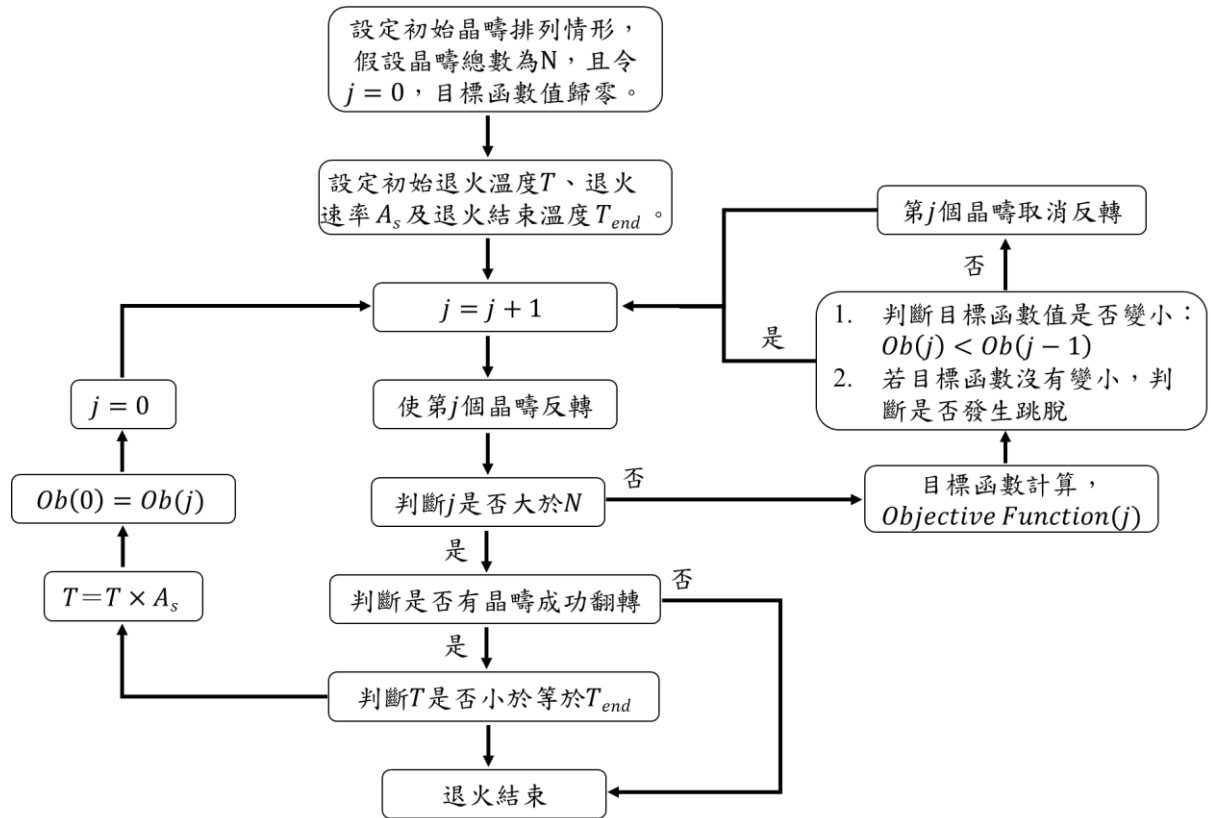
▲圖 14 區域及全域最佳解示意圖

因此，為了避免演算的結果只出現區域最佳解，我們會設定一個跳脫機率函數：

$$\rho = e^{-\Delta/T} \quad (45)$$

其中 Δ 為每次溫度下降時，目標函數的差值； T 為退火的溫度。

藉由此機率函數的加入，可以避免模擬時，目標函數被侷限在區域解中。接著，將以上模擬退火法的概念套入非週期性晶疇排列的模擬中，其整個流程可以下圖表示：



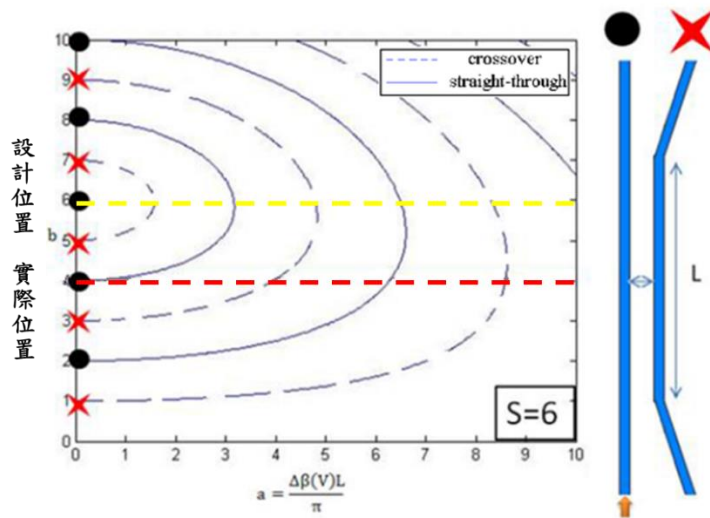
▲ 圖 15 模擬退火法之運算流程[13]

目標函數的設定對於此模擬的影響非常大，因此在模擬時，必須多次嘗試不同的目標函數設定，比較容易找到符合設計的晶疇排列結構。

三、 模擬結果

3-1 增加製程容忍度設計

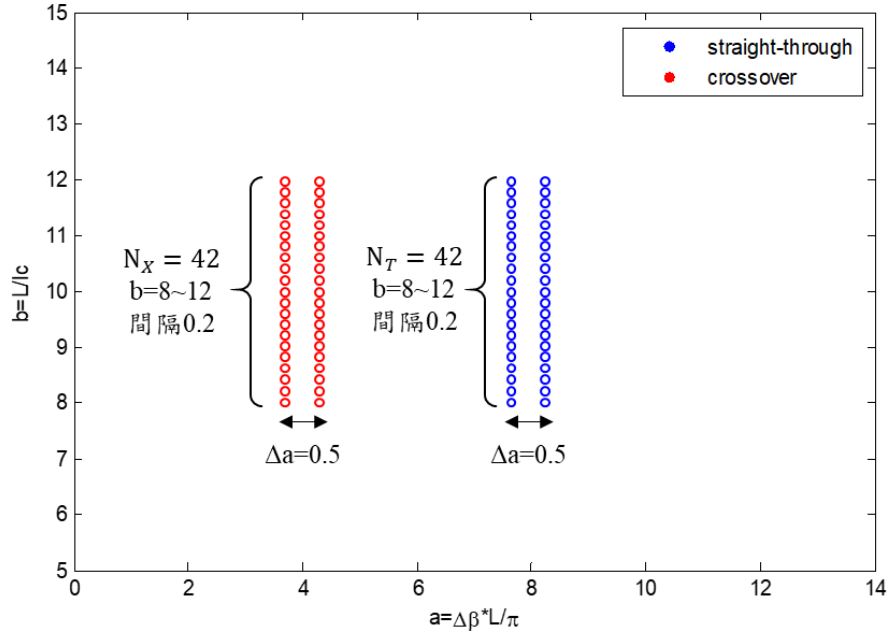
2012 年，楊松霖碩士在他的論文中[6]，就製作了電光式定向耦合器，由於黃光微影的製程誤差， L/l_c 會和原本的設計不同，如下圖所示：



▲圖 16 製程誤差對耦合情形的影響

由上圖可知，原本設計在縱軸等於 6 的位置，但實際量測時，其位置卻跑到 4 的位置；原本在橫軸為 1.8 處，就可以成功從 straight-through state 切換到 crossover state，但縱軸跑到 4 之後，必須施加電壓直到橫軸位置達到 3.8 時才會有 crossover state 出現，這樣不僅電壓值相差二倍以上，耦合的情形也完全不同。因此本論文希望藉由非週期性的設計，增加縱軸的容忍度(縱軸位置不同，但能在相同的 a 值有同樣的耦合情形)，減少製程誤差造成的影響。

根據這樣的設計概念，在進行模擬退火法前，必須先設定適當的目標函數，其概念圖及目標函數式表示如下：



▲圖 17 縱軸容忍度模擬目標設定示意圖

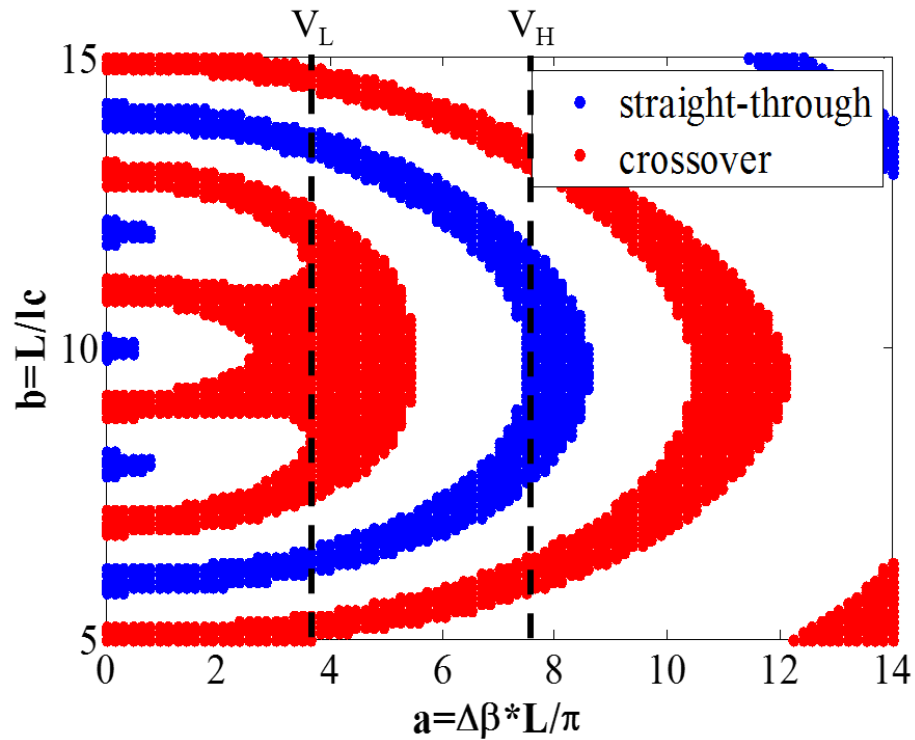
$$OF = w_{X,1} \left[N_X - \sum_{i=1}^{N_X} \left(\chi_i \left| \begin{array}{l} \chi_i=1, \eta_X > 99\% \\ \chi_i=0, \eta_X \leq 99\% \end{array} \right. \right) \right] + w_{T,1} \left[N_T - \sum_{i=1}^{N_T} \left(\chi_i \left| \begin{array}{l} \chi_i=1, \eta_T > 99\% \\ \chi_i=0, \eta_T \leq 99\% \end{array} \right. \right) \right] \\ + w_{X,2} |q_{X,0} - q_X| + w_{T,2} |q_{T,0} - q_T| \quad (46)$$

N_X ：cr.目標點總數（總數為 42）， N_T ：st.目標點總數（總數為 42）， $w_{X,1}$ 、 $w_{T,1}$ 、 $w_{X,2}$ 、 $w_{T,2}$ ：權重值， χ_i ：1 表示有解，0 表示無， η_X ：cr.出口分光比（ $\eta_X = \frac{P_{cr}}{P_{cr}+P_{st}}$ ）， η_T ：st.出口分光比（ $\eta_T = \frac{P_{st}}{P_{cr}+P_{st}}$ ）， $q_{X,0}$ ：cr.橫軸目標值， q_X ：cr.橫軸實際值， $q_{T,0}$ ：st.橫軸目標值， q_T ：st.橫軸實際值。

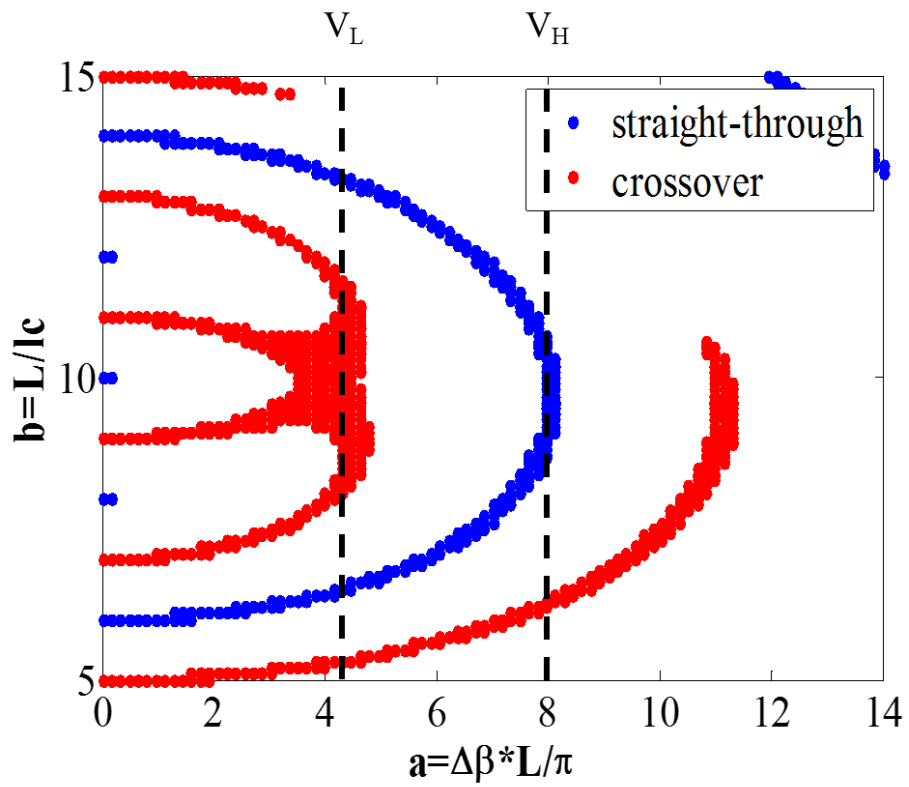
根據過去楊松霖碩士論文中的量測數據產生的縱軸誤差量，設定縱軸誤差容忍範圍在 $\frac{L}{l_c} = 8 \sim 12$ ，紅色區域為 crossover state，藍色為 straight-through state（此處的分光比為 99%）。模擬中我們使用兩百個晶疇，每個晶疇長度為 100μm，利用(44)式，尋找圖 17 中，目標點的耦合分光比，接著算出目標點中有多少是符合 crossover 或 straight-through 的。而模擬退火法是藉由退火法來找到最小的目標函數，因此在定義目標函數時，有一些重點需要注意：

1. 設定目標值讓實際值去逼近它。
2. Crossover 及 straight-through 的算式之間需要使用權重關係來平衡，避免解的個數趨向單一情形。

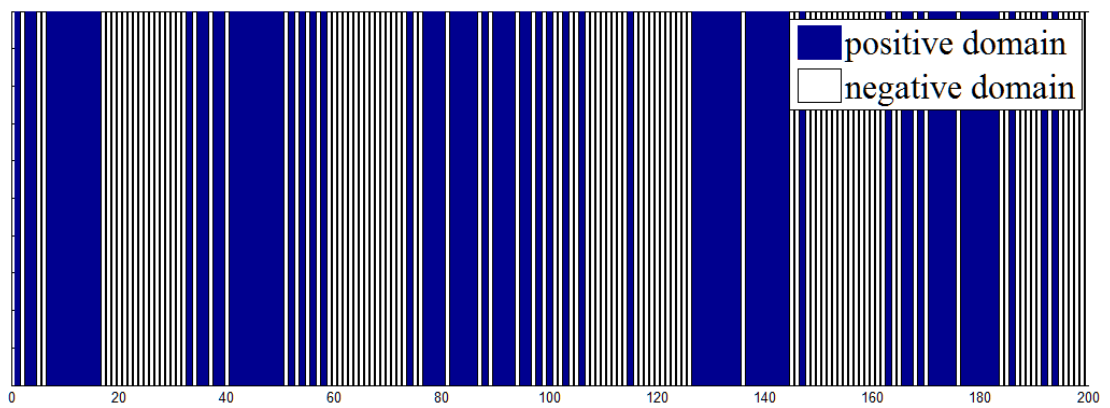
套用上述方法之後，便可成功找到為數眾多的解，且在縱軸上達到與設定範圍接近的容忍度。根據上述的設定及模擬，模擬結果如下：



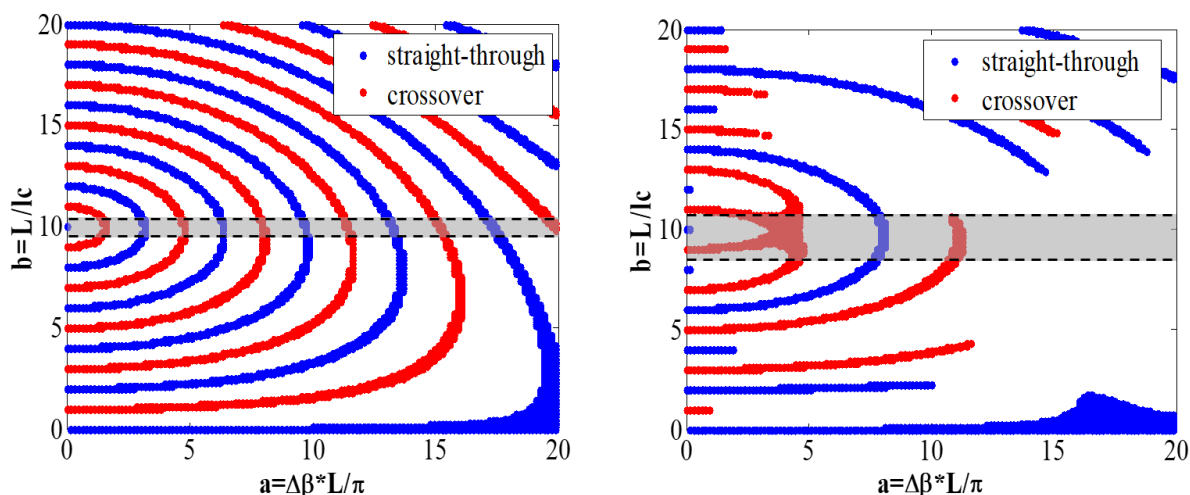
▲ 圖 18 增加製程容忍度之模擬結果(分光比 90%)



▲圖 19 增加製程容忍度之模擬結果(分光比 99%)



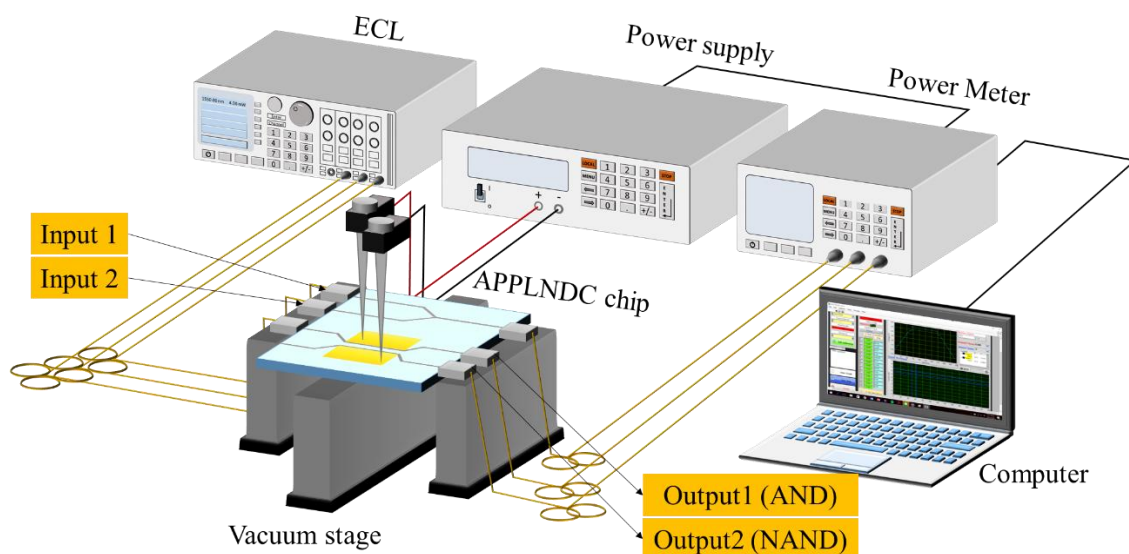
▲圖 20 增加製程容忍度設計之晶疇排列情形



▲圖 21 PPLNDC(左)與 APPLNDC(右)之比較(分光比>99%)

由上圖 21 右方可看出，在橫軸位置 4.23(V_L)的地方有 crossover state 的縱軸 b 值的容忍範圍，其容忍範圍在 8~11.7；在橫軸位置 7.95(V_H)的地方有 straight-through state 的縱軸容忍範圍，容忍範圍在 8.6~10.7。此模擬結果，在 crossover state 上容忍範圍較廣，straight-through state 則較小；而 PPLNDC 再 crossover 的容忍範圍為 9.6~10.4，straight-through 為 9.2~10.6，APPLNDC 的容忍範圍為 PPLNDC 的 2.6 倍，而容忍範圍的再提升也是未來可以再進步的地方。此模擬成功使縱軸容忍範圍有明顯的增加，接著就是以實際製作出的晶片來和模擬結果作比對。

以此設計結構，在未來也可以應用在光電邏輯閘上[7]，以 AND 及 NAND 作為示範，其概念如下圖所示：



▲圖 22 NAND 和 AND 邏輯閘工作原理示意圖

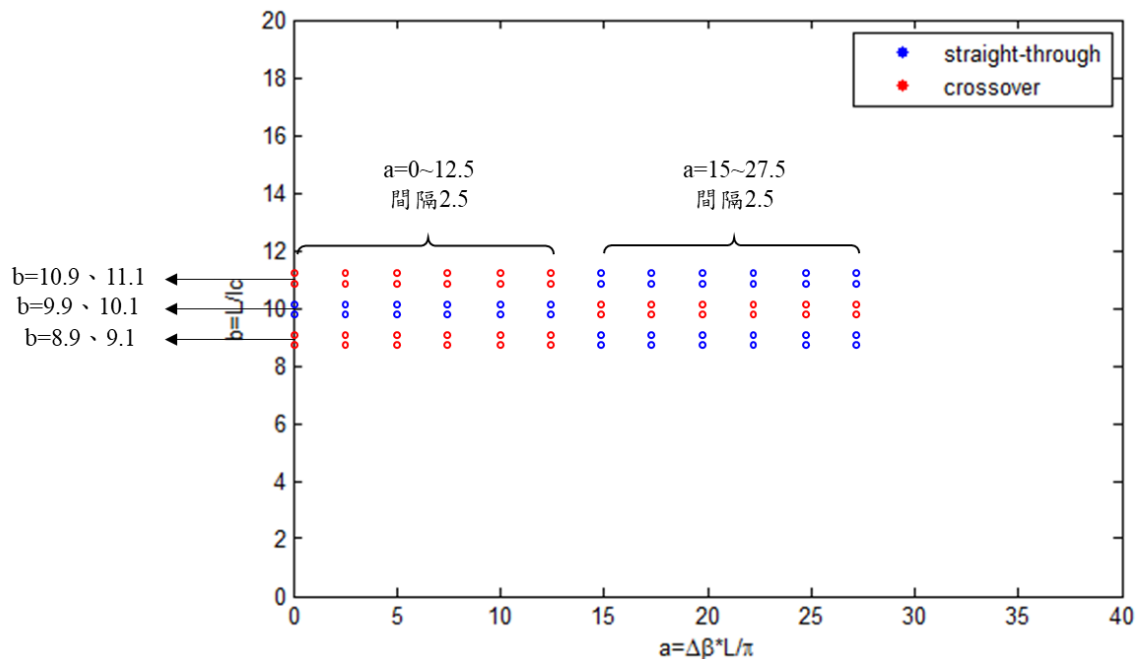
Input signal	Voltage	OP1(AND)	OP2(NAND)
0,0	V_L	0	1
1,0	V_L	0	1
0,1	V_L	0	1
1,1	V_H	1	0

▲表 3 NAND 和 AND 邏輯閘真值表

輸入兩道光 input1 和 input2，串接到 power meter 跟 power supply，根據輸入訊號的不同，選擇給予 APPLNDC 晶片不同的電壓大小，當施加低電壓 V_L 時，APPLNDC 為 crossover state；施加高電壓 V_H 時，APPLNDC 為 straight-through state；因此在兩個 output 出口可以分別得到 AND 跟 NAND 邏輯閘的邏輯訊號。

3-2 電壓容忍度設計(電壓斷路器設計)

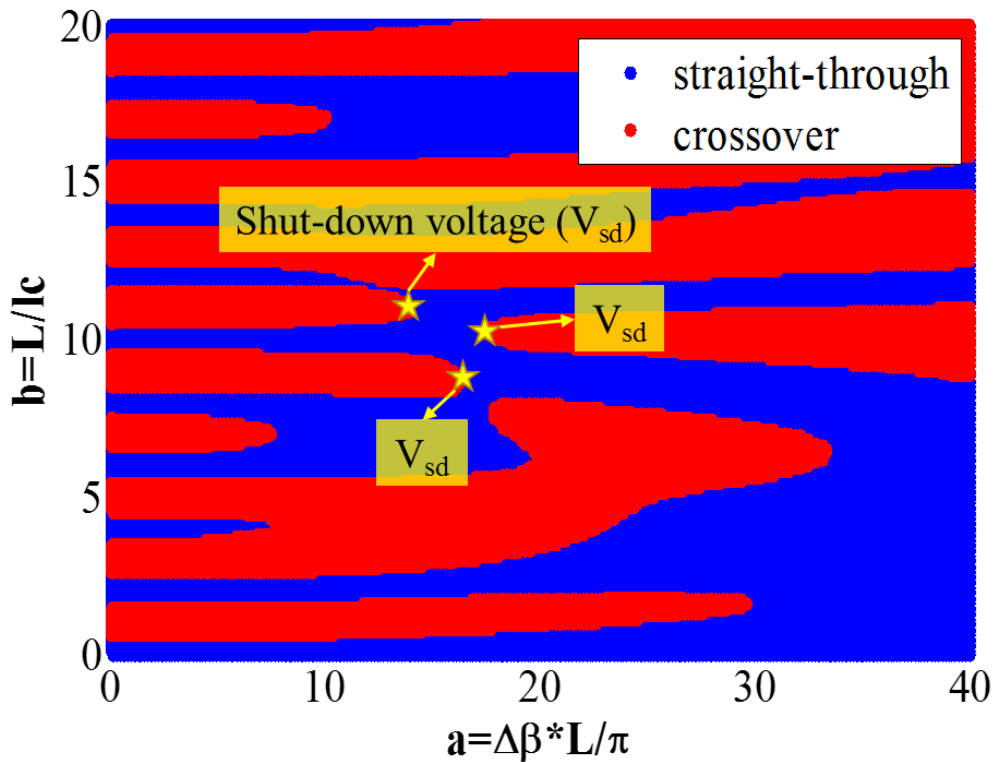
除了縱軸可以增加容忍度之外，也可以利用模擬退火法找到增加電壓容忍度的設計，此設計也可以應用在斷路器[7]上。此設計的目標如下圖所示：



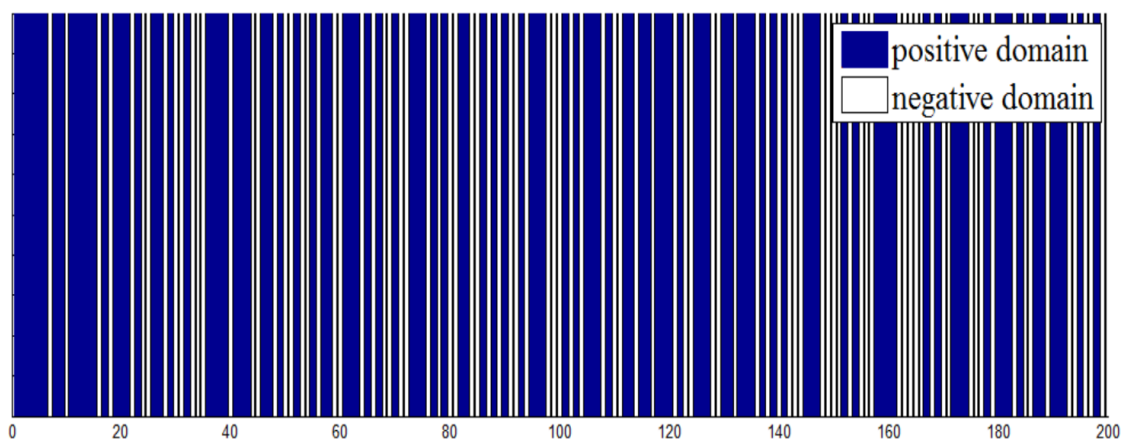
▲圖 23 電壓容忍度模擬目標設定示意圖

N_X : cr.目標點總數 (總數為 36), N_T : st.目標點總數 (總數為 36), $w_{X,1}$ 、 $w_{T,1}$: 權重值, χ_i : 1 表示有解, 0 表示無, η_X : cr.出口分光比 ($\eta_X = \frac{P_{cr}}{P_{cr}+P_{st}}$), η_T : st.出口分光比 ($\eta_T = \frac{P_{st}}{P_{cr}+P_{st}}$)。

此次模擬一樣使用取點設定的方式來進行, 希望在橫軸位置 15 之前, 也就是電壓持續增加時, 都能夠有相同的耦合狀況(straight-through or crossover), 而根據斷路器的需要, 只要耦合分光比大於一半, 就足以判斷是否切斷電器電源, 因此在此次模擬上, 只要耦合到另外一條波導的能量大於 50%就稱之為 crossover state, 耦合回原本波導的能量大於 50%即稱為 straight-through state。在進行模擬退火法時, 同樣設定目標解的個數, 並讓實際解的個數逼近目標解, 以達到預期的模擬結果。此次的模擬結果如下:

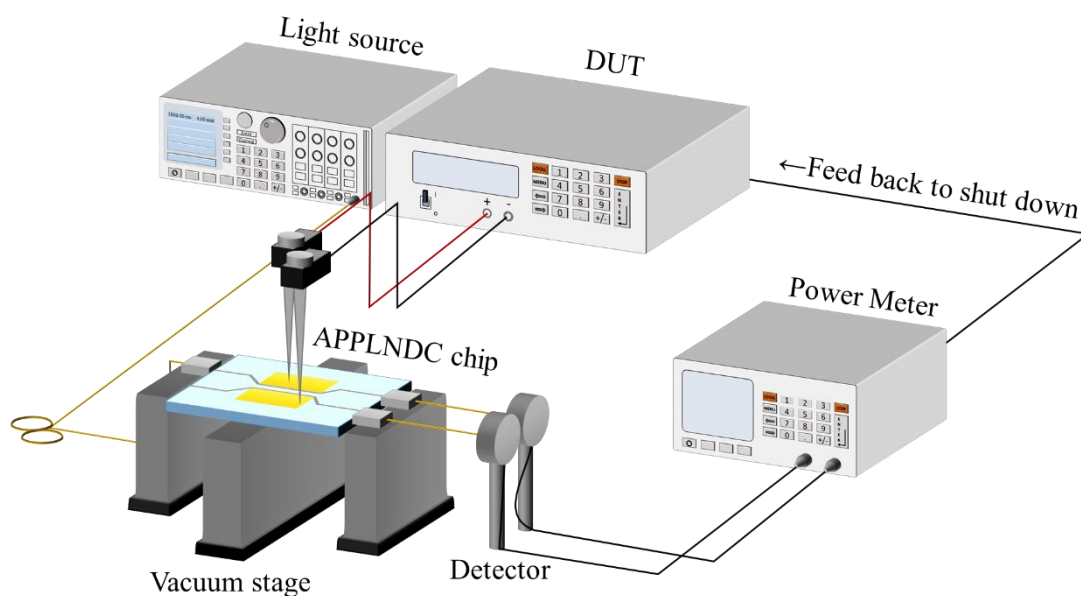


▲圖 24 電壓容忍度之模擬結果(分光比 50%)



▲圖 25 增加電壓容忍度設計之晶疇排列情形

圖 24 的橫軸為電壓的函數，在橫軸 9 的位置，橫軸從 0~15.79 都可以持續有 crossover state，在 15.79 之後則可持續維持 straight-through state；在橫軸 10 的位置，橫軸從 0~17.87 都維持著 straight-through state，17.87 之後則維持著 crossover state；在橫軸 11 的位置，橫軸從 0~13.7 皆為 crossover state，13.7 之後皆為 straight-through state。此結果與設定目標相當接近，不過在原本的設定上，是希望縱軸位置 9、10、11 的地方，皆可以在橫軸為 15 的地方有耦合狀態的切換，實際模擬結果與其有些差異，但這並不影響此設計的目标，在橫軸容忍度皆有大幅度的成長，為 PPLNDC 的五倍以上，使其可以在電壓持續增加的情形下仍維持相同耦合態。此設計結構便可應用在斷路器上，其設計概念如下圖所表示：



▲圖 26 斷路器工作原理示意圖

L/l_c	voltage	Output1	Output2
11	>68V	>50%	<50%
10	>83V	<50%	>50%
9	>78V	>50%	<50%

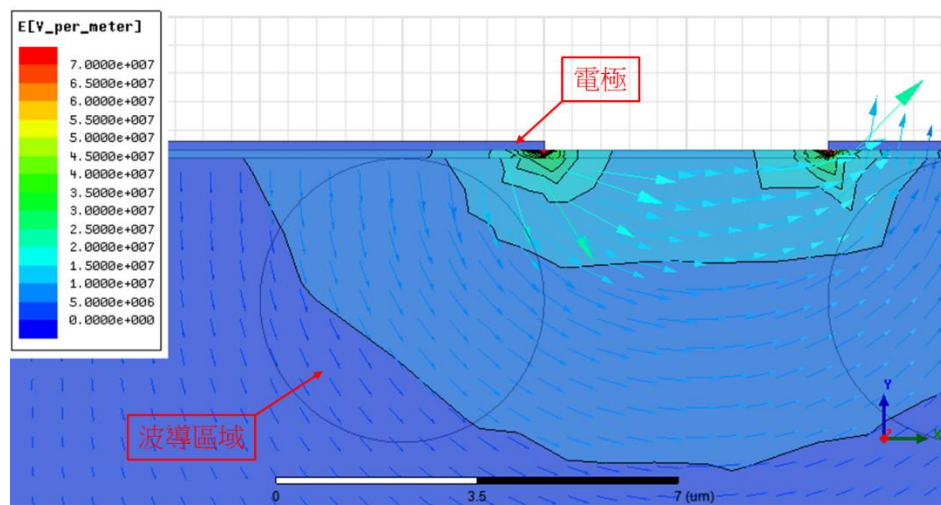
▲表 4 斷路器設計之真值表(橘色欄為關機條件)

持續給予 APPLNDC 晶片入射光，並根據待測機台(Device under test, DUT)的操作電壓，給予 APPLNDC 晶片相同的電壓，可以根據 L/l_c 的位置選擇不同出口端來判斷是否切斷操作中的機器，若 L/l_c 為 9 或 11，則選擇以 output1 來作為，若 L/l_c 為 10 則選擇以 output2 作為判斷，當機器的操作電壓大於設定的關機電壓 V_{sd} (shut down voltage)，出口光將會由 crossover state 切換成 straight-through state，當偵測到耦合態的改變時，便輸出一個關機訊號回去給操作機台，令機台關機，以達到保護機器的斷路機制。

四、晶片設計與製作

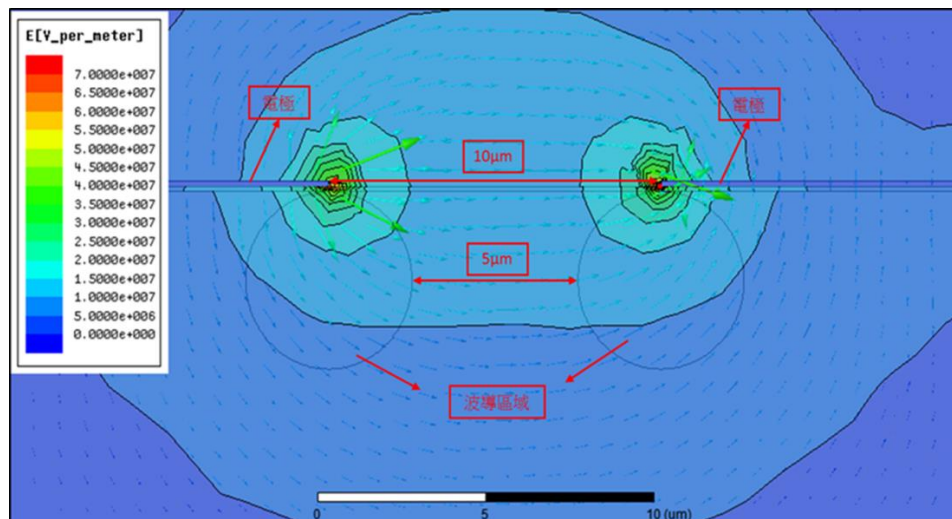
4-1 電極設計

楊松霖學長在 2012 年做的電光調控定向耦合器晶片[6]，由於電極相對於波導的位置並非十分理想，會造成電場與光場疊合率不高，如下圖所示(使用 anasoft 出版的模擬軟體－Maxwell)：



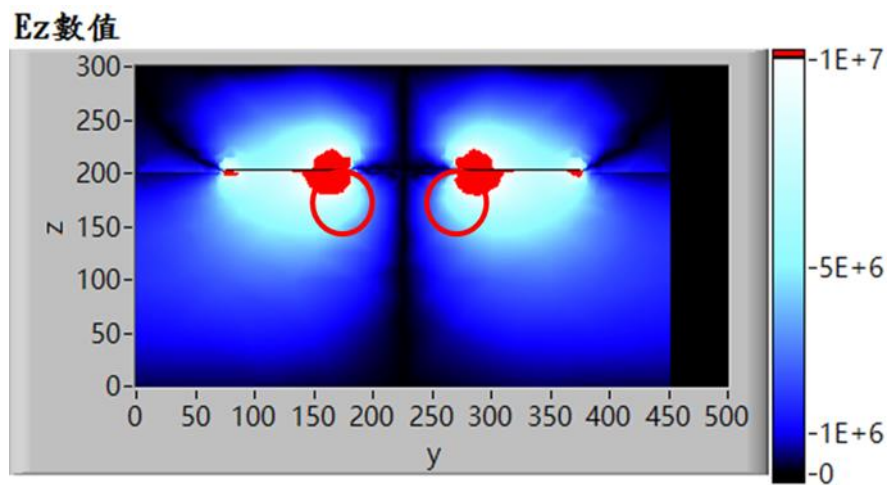
▲ 圖 27 電場分布圖(過去設計)

因此使用軟體模擬電極在各個位置產生的電場分布，可得到電場值較大的分布情形：

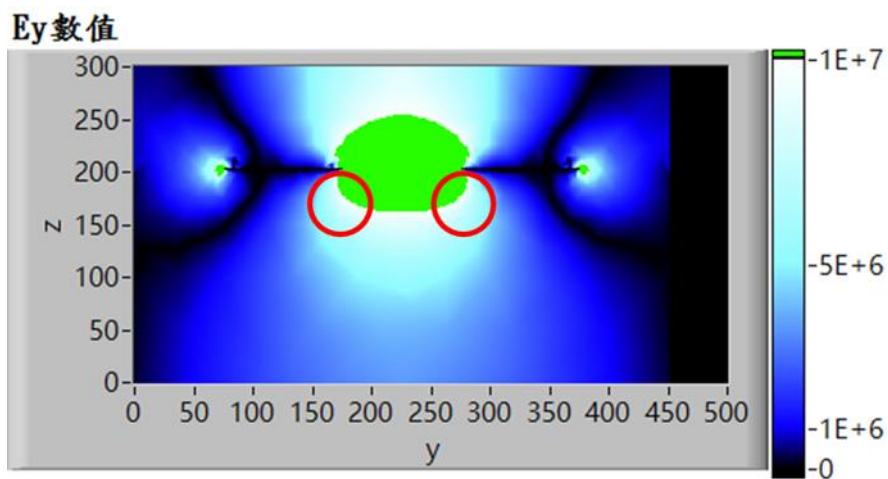


▲ 圖 28 電場分布圖(改良後設計)

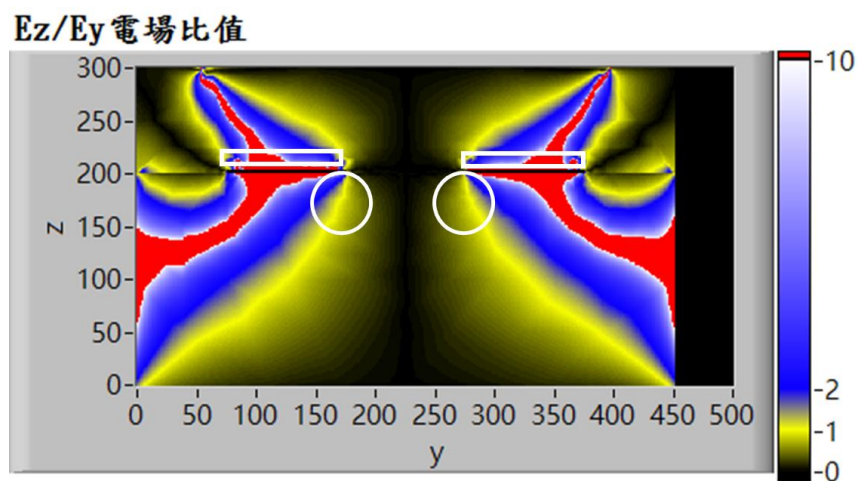
在進行電光調制時，此次的模擬是需要施加 z 方向的電場，使波導內產生折射率變化，因此利用上述電場分布的資訊，分別分析其在 z 、 y 方向的電場分布情形：



▲圖 29 z 方向電場分布(紅色圈為波導範圍)



▲圖 30 y 方向電場分布(紅色圈為波導範圍)



▲圖 31 E_z/E_y 電場比值(白圈為波導範圍，白框為電極位置)

以目前的電極位置(電極邊緣放置在波導中間位置的正上方)，可以使大部分波導區域的 E_z/E_y 電場比值維持在 1 左右。將來若要再提升 E_z 的強度，也可以藉由減少波導的深度來達成，這也是未來可以再做改進的地方。

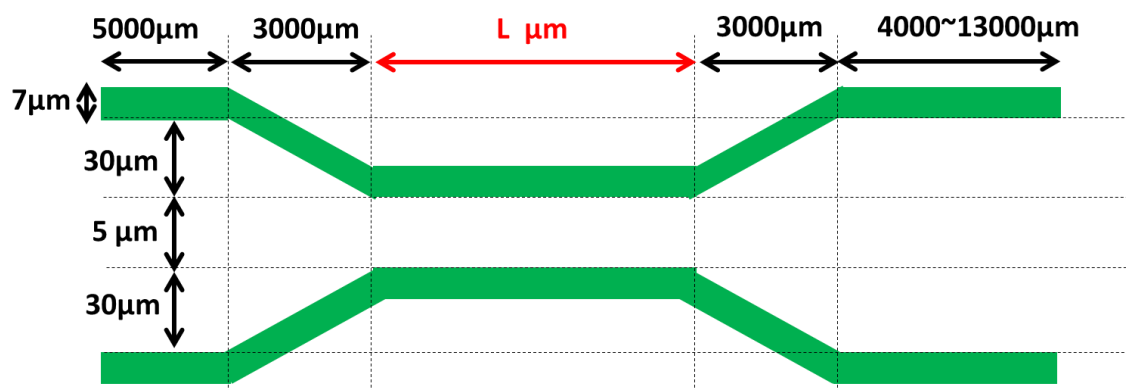
4-2 定向耦合器參數設計

在定向耦合器的參數上，是針對 3-1 節所述，製程容忍度的非週期性結構來設計，製程誤差主要會影響耦合 a-b 圖上的縱軸位置，而縱軸為 L/l_c ， L 為耦合區長度， l_c 為耦合長度，而耦合長度會隨著波導間距、波導折射率、波長的不同而改變，變數多，較難以做參數上的設計；因此，晶片上的參數為涵蓋不同耦合區長度的設計，而根據模擬出來的製程容忍度，我們將參數設定如下：

$L(\text{mm})$	$l_c(\text{mm})$	$b(S=5\mu\text{m})$
16.0	2.05	7.80
16.5	2.05	8.05
17.0	2.05	8.29
17.5	2.05	8.53
18.0	2.05	8.78
18.5	2.05	9.02
19.0	2.05	9.26
19.5	2.05	9.51
20.0	2.05	9.75
20.5	2.05	10.00
21.0	2.05	10.24
21.5	2.05	10.48
22.0	2.05	10.73
22.5	2.05	10.97
23.0	2.05	11.21
23.5	2.05	11.46
24.0	2.05	11.70
24.5	2.05	11.95
25.0	2.05	12.19

▲表 5 定向耦合器設計之參數表

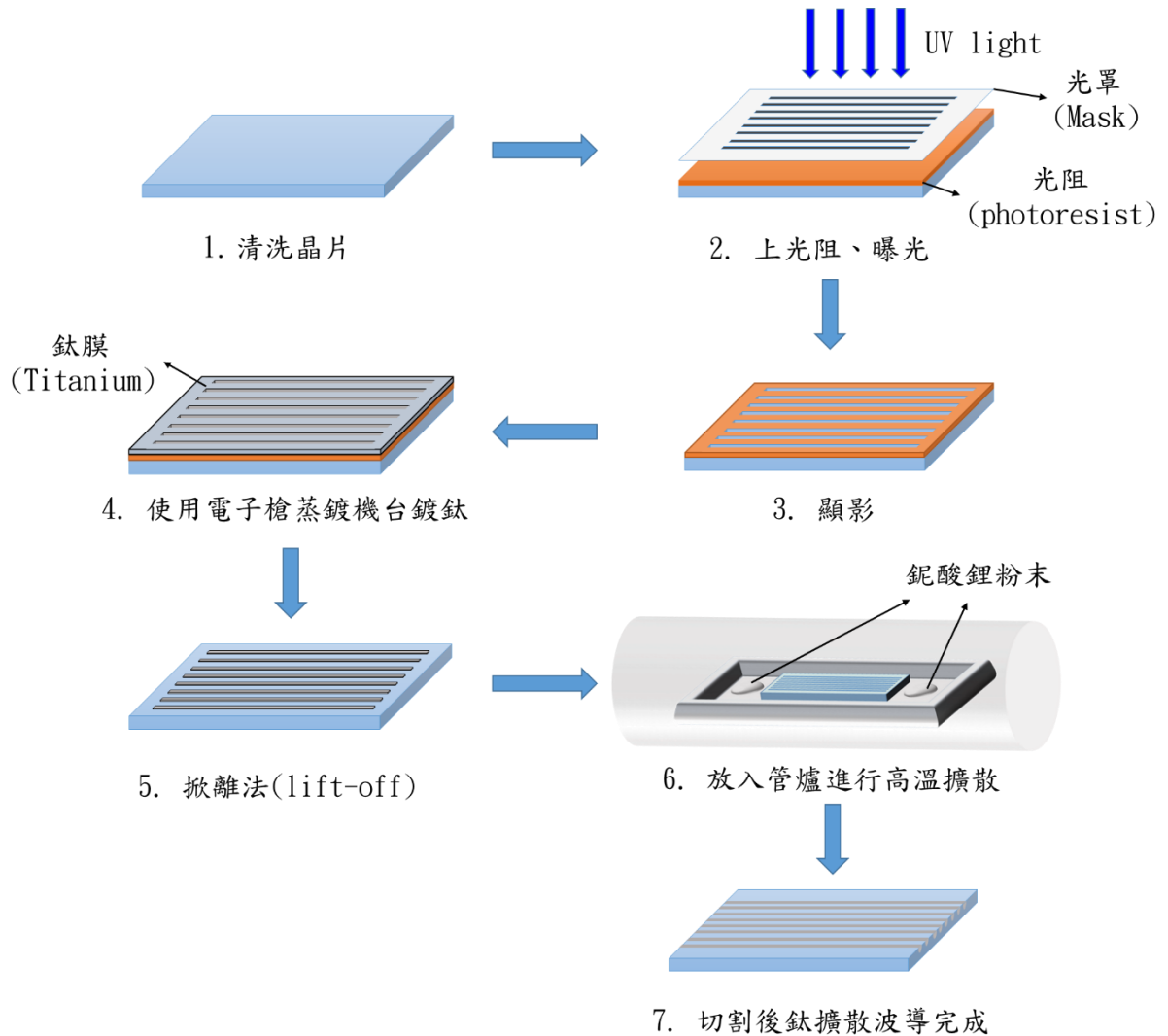
表 4.2.1 為改變耦合區長度從 16~25(mm)，而表中的 l_c 是之前楊松霖碩士以波導間距為 $5\mu\text{m}$ 所量測出的耦合長度，根據此 l_c 可以預估合理的 b 值，也就是耦合 a-b 圖中縱軸位置。



▲圖 32 定向耦合器結構示意圖

4-3 鈦擴散定向耦合器製程

本論文使用鈦擴散式波導來製作定向耦合器，使用黃光微影製程及高溫擴散製程來製作在 z-cut 的鈦酸鋰晶片上，製程流程如下：



▲圖 33 鈦擴散波導製作流程圖

1. 清洗晶片：依順序使用丙酮(acetone, ACE)、異丙醇(isopropyl alcohol, IPA)、去離子水(DI-water)來沖洗及擦拭鈦酸鋰晶片，最後以氮氣槍將其吹乾。
2. 上光阻、曝光：製作負光罩，且以 AZ-5214E 作為負光阻來使用，因為負光阻可以讓光阻形成倒梯形結構，便於進行掀離法(lift-off)製程。晶片-z 面先用旋轉塗布機甩上 HMDS(1000rpm:5sec,2000rpm:5sec)，再甩上 AZ-5214E (1000rpm:5sec, 2000rpm:15sec)後進行軟烤(110℃, 2 分鐘)，軟烤後擦去邊緣及背面多餘的光阻。再

來使用曝光機曝光 4 秒，然後進行曝後烤(120°C, 2 分 15 秒)，最後再進行二次曝光 17 秒使 AZ-5214E 由正光阻變為負光阻。

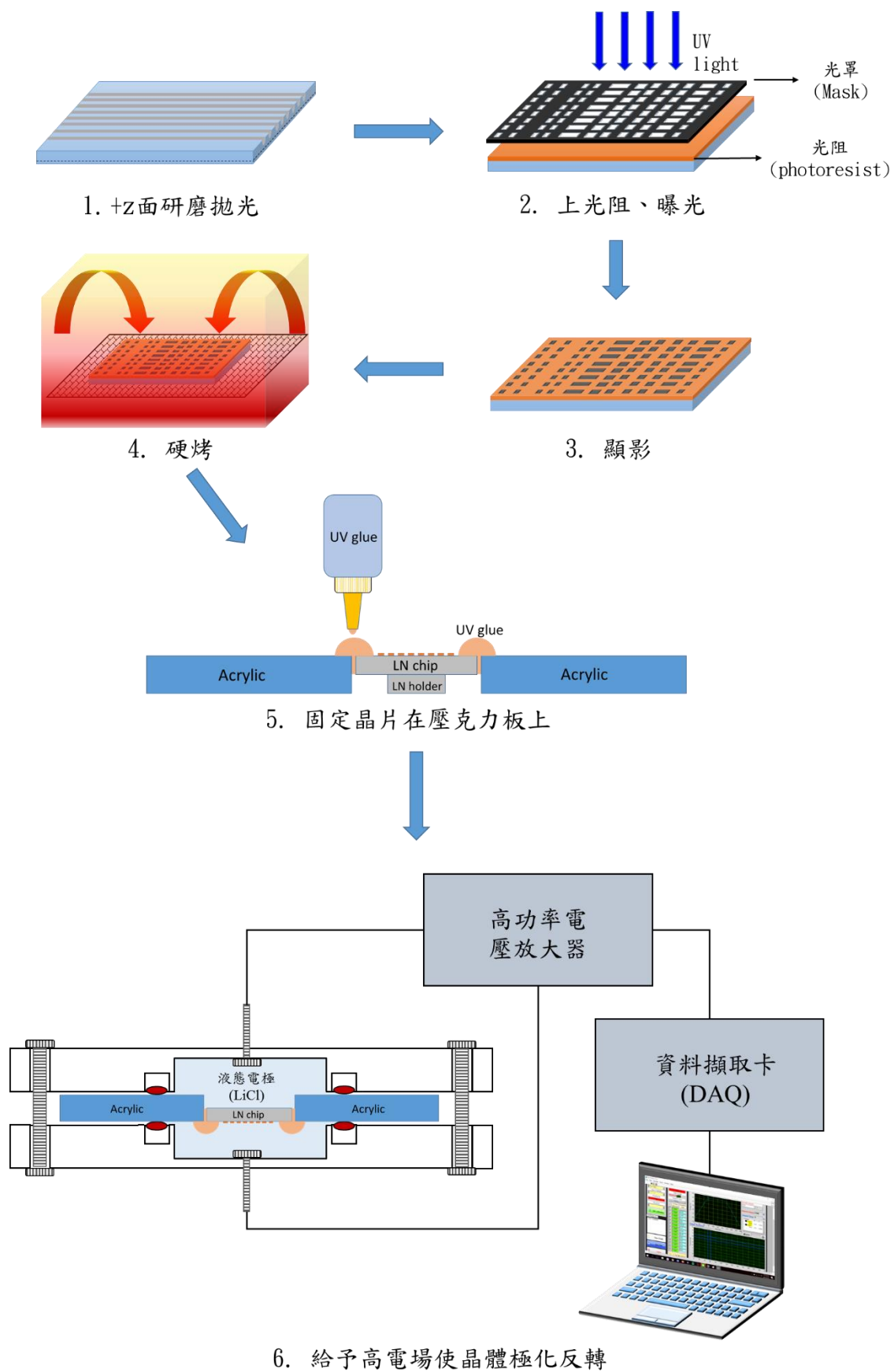
3. 顯影：使用 TMAH(四甲基氫氧化銨)進行顯影，顯影時間約為 1 分鐘。
4. 電子槍蒸鍍：完成顯影後的片子，以電子槍蒸鍍鈦膜 90nm 上去。
5. 掀離法(Lift-off)：將鍍完膜的片子，浸泡丙酮，使晶片上的光阻連帶光阻上方的鈦一起去掉，只讓光罩定義出的波導區域上有鈦。
6. 高溫擴散：將晶片放入晶舟，兩端放置鉬酸鋰粉末，防止鋰離子外擴散，並通入氧氣，防止晶片脫氧變質。加熱過程中以每分鐘 10°C 升溫，直到溫度達 1035°C 後，維持 1035°C 十二小時，最後讓其自然降溫，取出片子後進行晶片裁切，完成鈦擴散定向耦合器製程。



▲ 圖 34 晶片實圖(高溫擴散前)

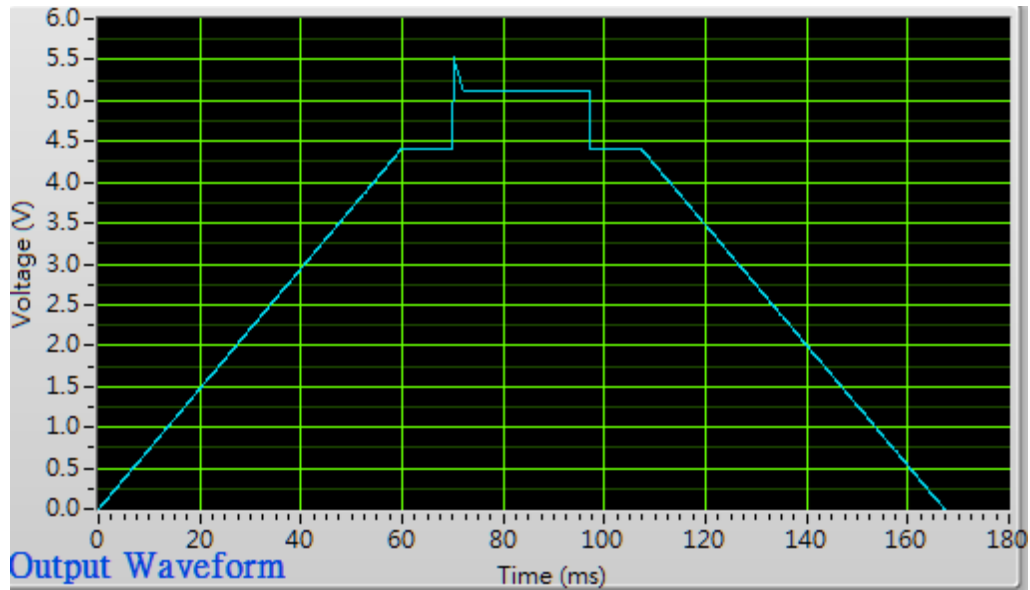
4-4 極化反轉製程

完成鈦擴散波導定向耦合器後，使用本實驗室標準的極化反轉製程來做出非週期性的極化反轉結構，其步驟如下：



▲圖 35 極化反轉製程流程圖

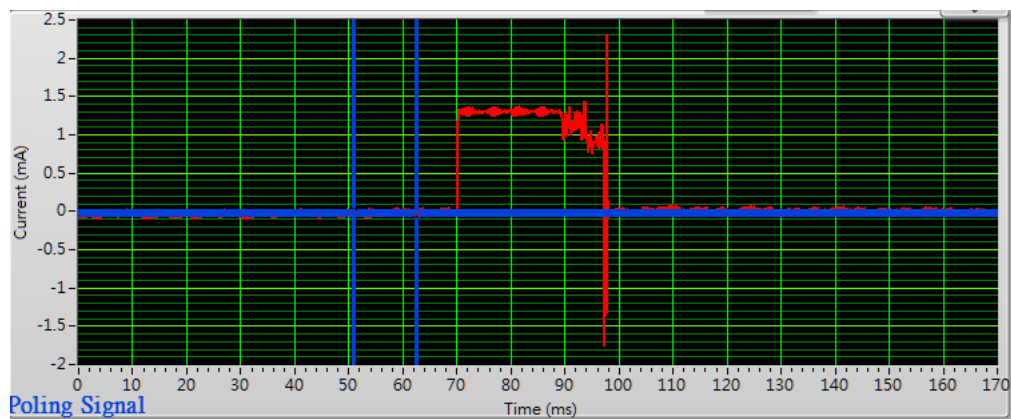
1. +z 面研磨拋光：在進行鈦波導的高溫擴散製程時，在高溫下鈮酸鋰的矯頑場會下降，在+z 面的表層會形成自發性反轉層，這樣的淺層反轉層影響到極化反轉製程 [22][23]，因此先用研磨拋光的方式，將此層去除，此層厚度約在 20~30 μm 。研磨完成後，進行清理晶片的程序。
2. 上光阻、曝光：由於極化反轉製程並不需要使用掀離法，故使用正光罩及正光阻來進行黃光微影製程，我們使用 AZ-4620，甩在-z 面上(1000rpm:10sec, 4000rpm:60sec)，然後進行軟烤 120 $^{\circ}\text{C}$ ，90 秒，曝光 6 秒。
3. 顯影：同樣使用 TMAH(四甲基氫氧化銨)進行顯影，顯影時間約為 90 秒。
4. 硬烤：使用烘箱來進行硬烤，由於熱電效應的關係，z-cut 晶片在高溫時會在+z 面累積電荷，這樣在極化反轉製程時，容易有破片的危險，因此在硬烤降溫時，會在片子上蓋上金屬板，並以離子風扇吹拂晶片，中和電性。
5. 固定晶片在壓克力板上：由於晶片上的欲進行極化反轉的區域較大，且現有的夾具並不符合其尺寸，因此使用 UV 膠將晶片黏在一個壓克力板上，讓現有夾具可以使用。
6. 給予高電場使晶體極化反轉：根據欲反轉的面積，計算在極化反轉製程時該給予的電場的時間，其計算式為： $T = \frac{Q}{I}$ ，其中 Q 為電量，I 為設定給電壓放大器的限流大小，而電量的計算式為： $Q = 2 \times P_s \times A \times f$ ， P_s 為自發極化密度 (Spontaneous polarization density)，A 為極化反轉面積，f 為經驗常數。在進行極化反轉時，首先會先給予成核脈衝增加成核點，電場值為 18.8kV/mm，低於鈮酸鋰的矯頑場 21kV/mm，接著給予一個特定波形進行主要的極化反轉，其波形圖如下：



▲圖 36 極化反轉波形圖

此波形可以分成下列四個步驟：

1. 首先使電場逐漸增加，並維持在 18.8kV/mm 一段時間，使晶體維持在反轉與未反轉之間的臨界位置，使晶體更容易反轉。
2. 給予一個電場峰值，峰值為 23.5kV/mm，使晶體產生大量成核，並由+z 面持續反轉到-z 面。
3. 使電場維持在 21.8kV/mm 一段時間，此時間長短便是根據計算出的時間來設定，使成核點進行側擴，達到欲反轉面積大小。
4. 讓電場維持在 18.8kV/mm 一段時間，穩定晶體反轉結構，避免反轉的區域再次反轉，最後使電場逐漸降低到歸零。



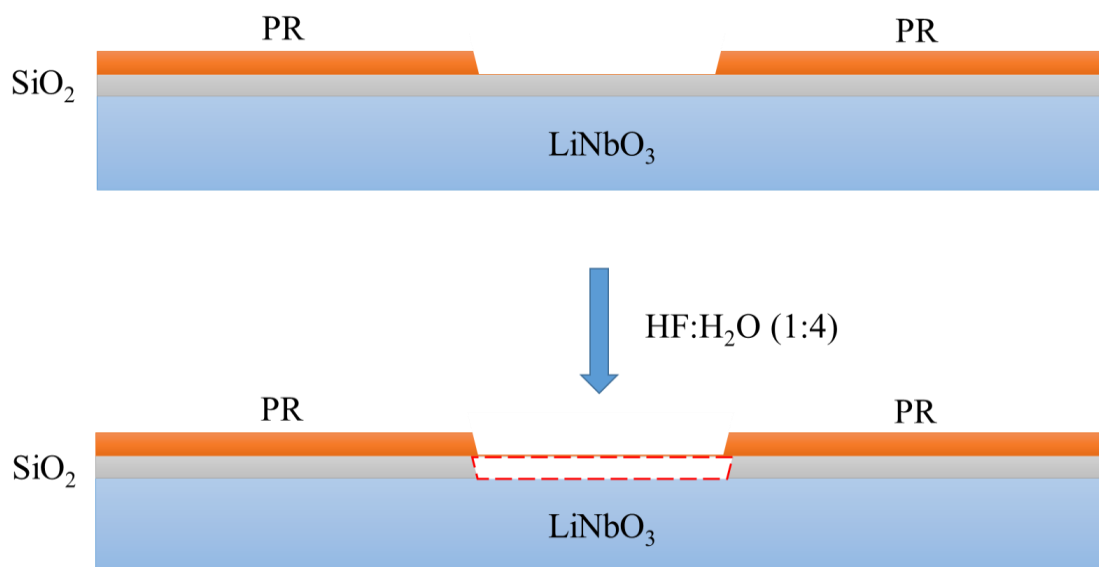
▲圖 37 極化反轉響應電流圖

極化反轉完成後，可得到響應電流圖，根據此電流圖可以得知極化反轉的概況，有反轉電流產生，表示確實有極化反轉發生，並可藉由此電流的總電量估算反轉的面積大小。

製程完成後，在晶片+z 面上沾上氫氟酸進行蝕刻，由於+z 及-z 面的蝕速率不同，故可得知極化反轉的結果。然而波導製作在-z 面上，無法對-z 面進行蝕刻，僅能由+z 面結果推測-z 面反轉情形。

4-5 電極製程

電極製程與鈦擴散波導製程同樣使用掀離法(lift-off)，使用負光罩負光阻來進行黃光微影製程，然而金屬電極會直接蓋在波導上方，會造成波導極大損耗，因此必須先鍍上一層 SiO_2 當作緩衝層，然而此緩衝層會和電極形成一個類似電容的結構，產生 DC drift 的效應[25]，在施加電壓時會累積電荷，造成實驗誤差，所以我們先以蝕刻法將電極中間的 SiO_2 蝕刻開，減低 DC drift 的影響，其示意圖如下：



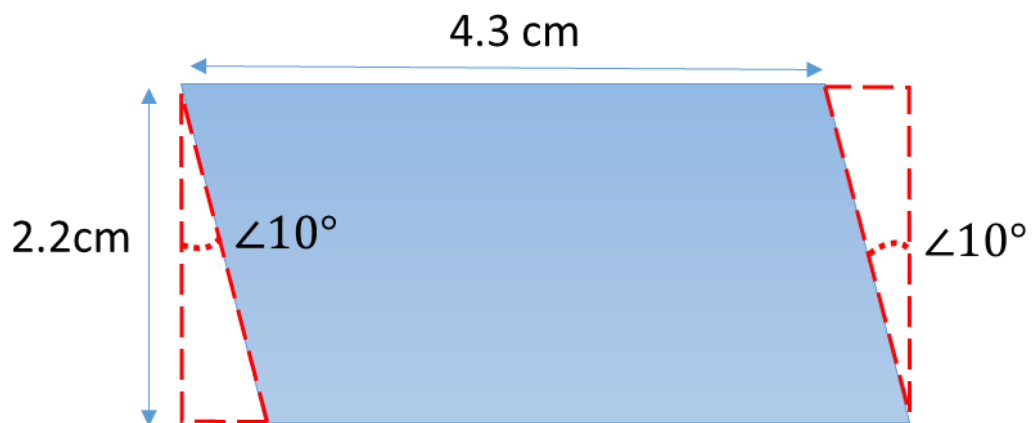
▲圖 38 蝕刻 SiO_2 示意圖

使用電極的光罩，但使用正光阻 s1813 來製作，並且調整黃光參數使線寬縮小，然後將片子浸泡在稀釋後的氫氟酸($\text{HF}:\text{H}_2\text{O}=1:80$)，將緩衝層 SiO_2 中間蝕刻開來。

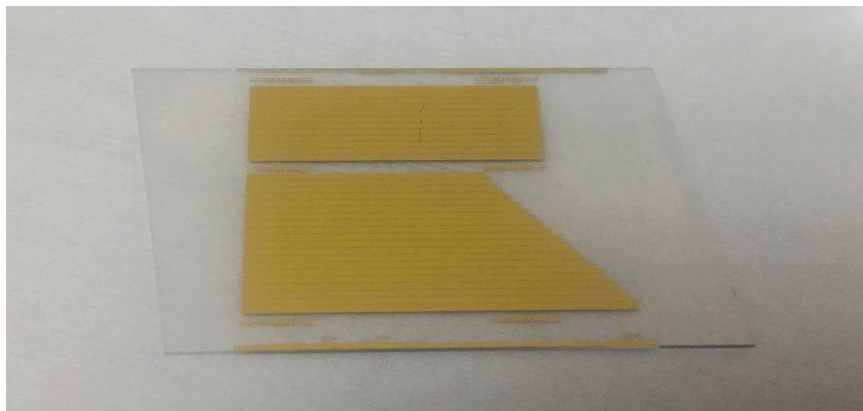
接著進行電極的黃光製程，使用負光阻 AZ-5214E，先甩上 HMDS(1000rpm:5sec, 2000rpm:5sec)，再甩上 AZ-5214E(1000rpm:5sec, 2000rpm:15sec)後進行軟烤(110°C , 2 分

鐘)，軟烤後擦邊擦背，曝光機曝光 4 秒，然後進行曝後烤(120°C,2 分 15 秒)，最後再進行二次曝光 17 秒使 AZ-5214E 由正光阻變為負光阻。黃光完成後，使用電子槍蒸鍍機台，先鍍上 500nm 鈦，再鍍上 1500nm 金。鍍膜完成後將片子浸泡丙酮，進行掀離法製程，掀離完成後便完成電極製程。

完成電極後進行端面拋光，為了避免端面反射影響量測結果，此晶片使用斜拋的製程，減少兩端反射而形成干涉的現象，斜拋尺寸如圖 39，拋光完成後便可進行量測。



▲圖 39 斜拋尺寸圖(斜拋角度 10°)

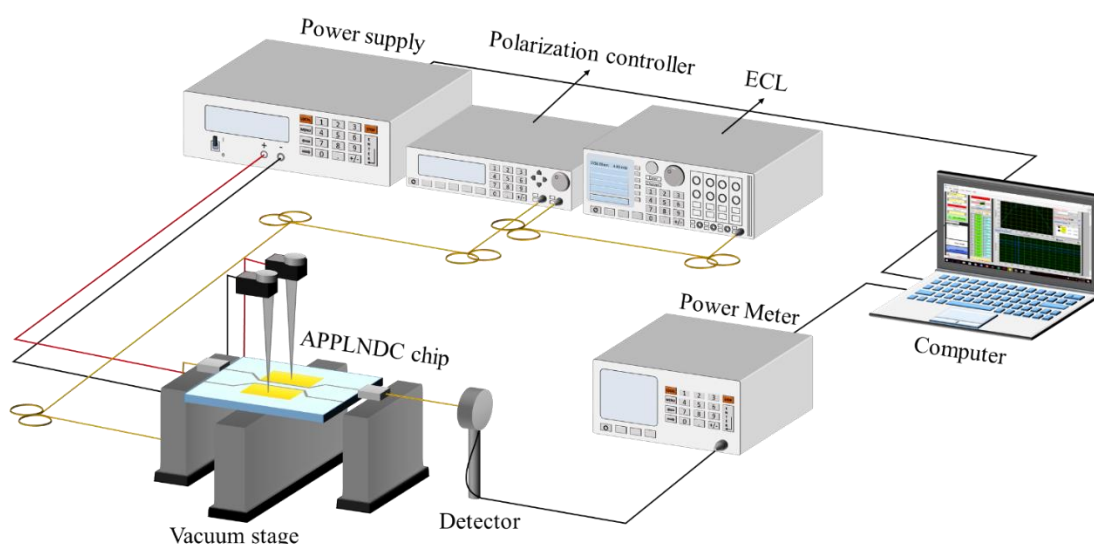


▲圖 40 晶片實圖

五、實驗結果與分析

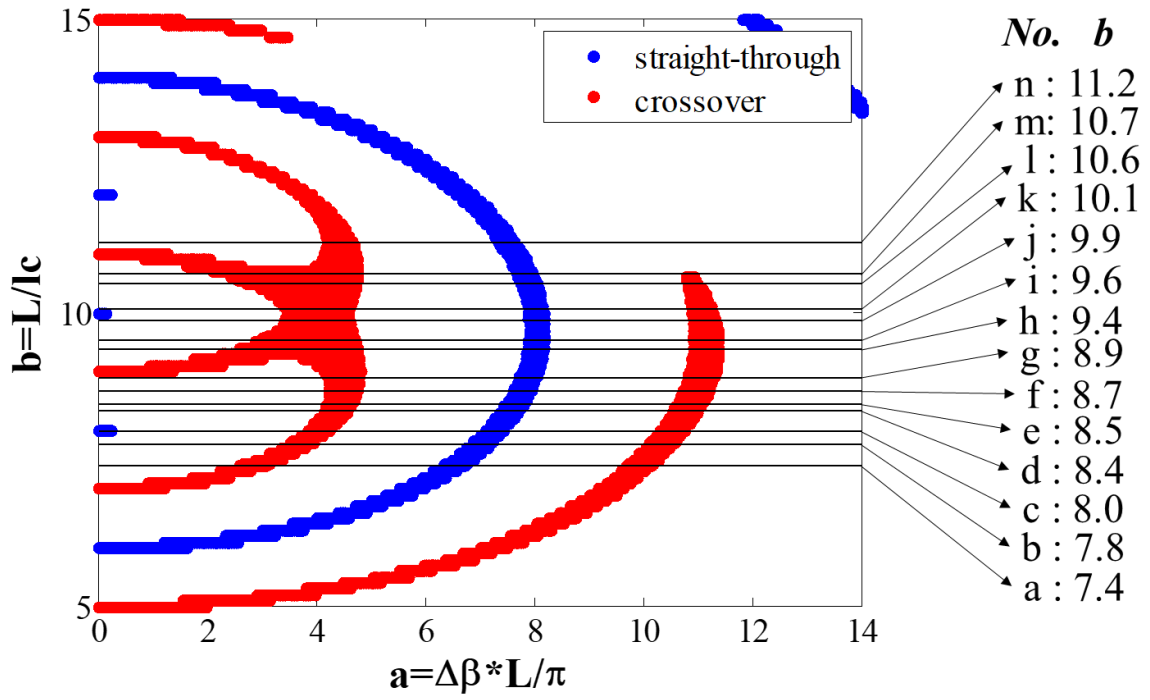
5-1 增加製程容忍度設計之耦合特性量測

耦合特性的量測主要是量測晶片上的耦合區長度變化區，其量測架構如下：



▲圖 41 耦合特性量測架構圖

量測光源使用 ECL(External Cavity Laser)，入射波長為 1550nm，接著使用偏振控制器(Polarization controller)使入射光為 TM 偏振，連接偏振保持光纖(Polarization Maintain fiber, PM fiber)，並使用六軸的電控載台使光纖耦合到 APPLNDC 晶片，晶片使用真空載台(Vacuum stage)固定，輸出端一樣使用六軸的電控載台耦合到光纖，再以光偵測器收光，將結果傳輸給電腦；晶片上的電極使用探針接觸，並電控電源供應器對電極施加電壓，電壓範圍從 0V~100V，扣除掉 5 組電極斷裂或短路的組別，剩餘 14 組在模擬圖 19 上的分布位置如下圖所示：

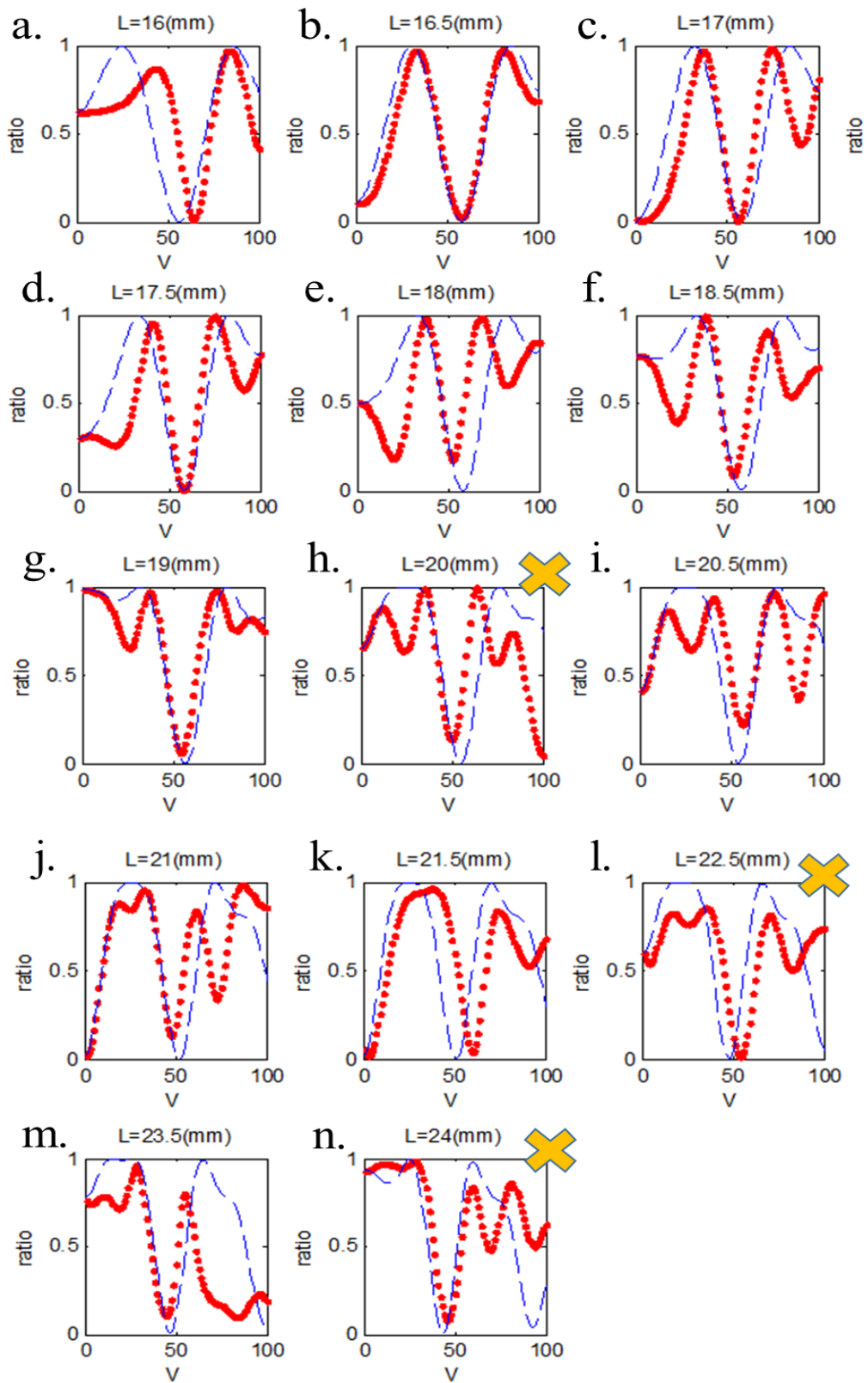


▲圖 42 各組數據對應在耦合圖上的位置

圖 42 是根據各組量測時，在不施加電壓的情形下，量測出的分光比例，疊合在耦合圖中 a 值為零的位置，整體的 b 值相較於預期值大約下降了 0.5，分光比例的計算方式及各組 crossover ratio 的量測數據如下：

$$\text{Crossover ratio} = \frac{P_{cr}}{P_{total}} \quad (45)$$

$$\text{Straight through ratio} = \frac{P_{st}}{P_{total}} \quad (46)$$



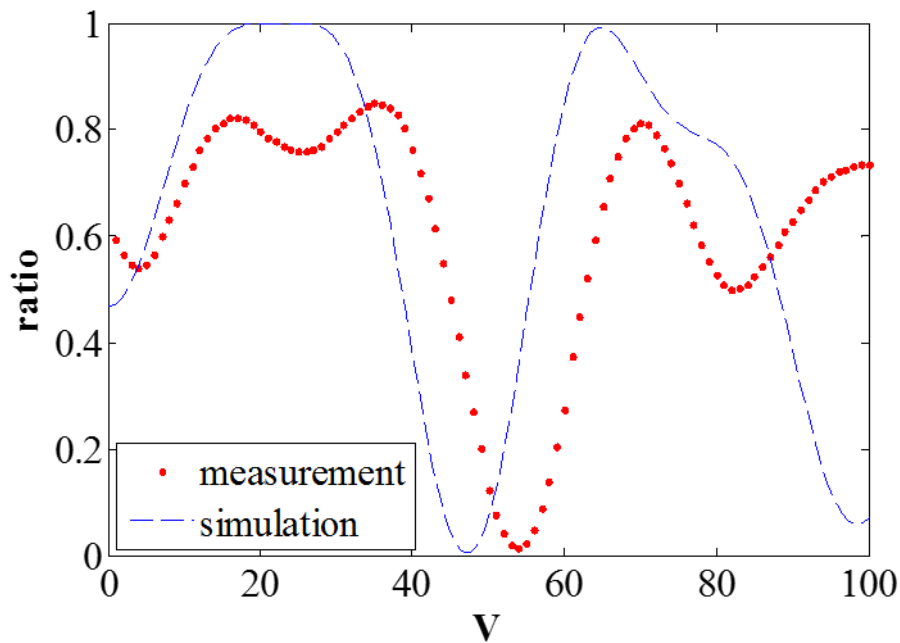
▲圖 43 耦合特性量測數據

(紅點為量測、藍虛線為模擬、✕為模擬與量測差距較多之組別)

由圖 43 的結果來看，量測結果與模擬結果在趨勢上大致吻合，但在部分區域，分光比會沒辦法達到預期的理想值，在高電壓的區域(50V 以上)尤其明顯，上圖中，h、l、n 這三組為模擬與量測差距較多的組別，在下一節將針對此結果進行探討及分析。

5-2 耦合特性量測結果分析

為了找出量測與模擬結果不完全相符的原因，我們先針對 l.這組的結果來看，其耦合特性量測數據的放大圖如下：



▲圖 44 組別 l.之耦合特性量測數據

由圖 44 可看出，模擬結果是在電壓 20~30V 之間及 60V 附近有 crossover state，50V 附近及 100V 附近有 straight-through state；量測結果在 20~40V 同樣有 crossover state，但分光比只到 0.8 左右，在 100V 附近則是跑到了較高的分光比，與模擬結果相差較多。

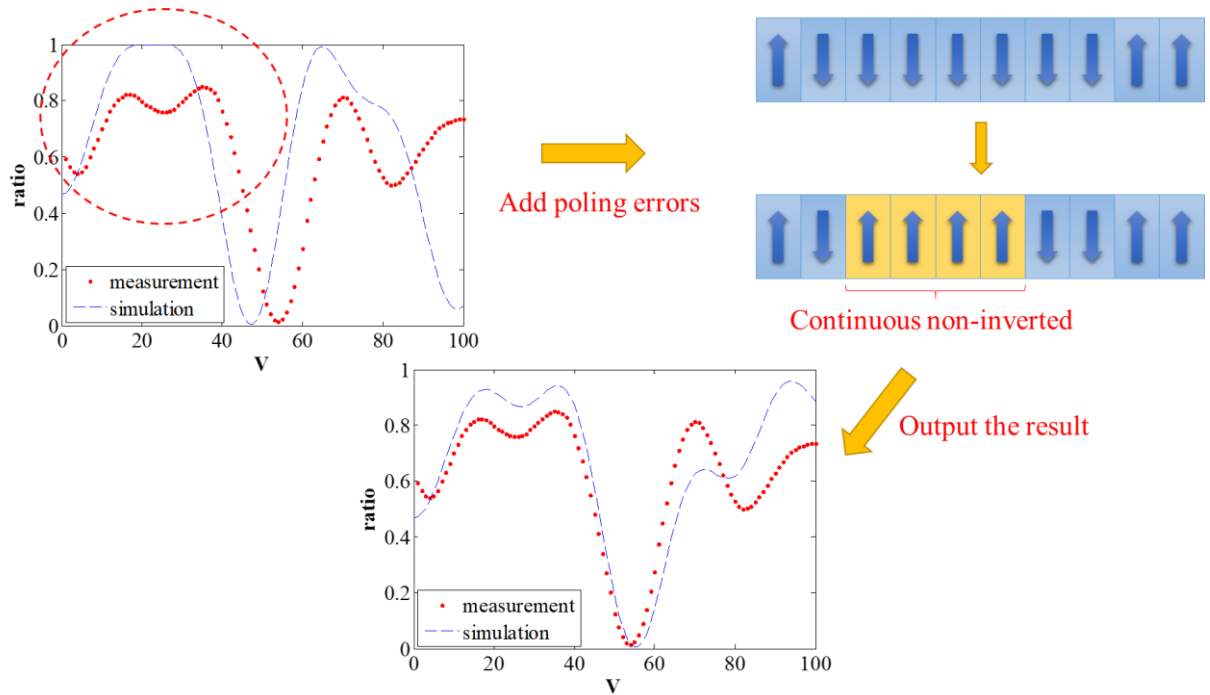
為了找尋和量測結果相近的耦合特性結果，我們使用三種方法來進行模擬與量測結果的疊合，其方法如下：

- 1.加入連續未反轉晶疇的誤差量。
- 2.加入 Over-poled 或是 under-poled 的誤差量。
- 3.調整電場光場疊合率，加入與電壓相關的高階項。

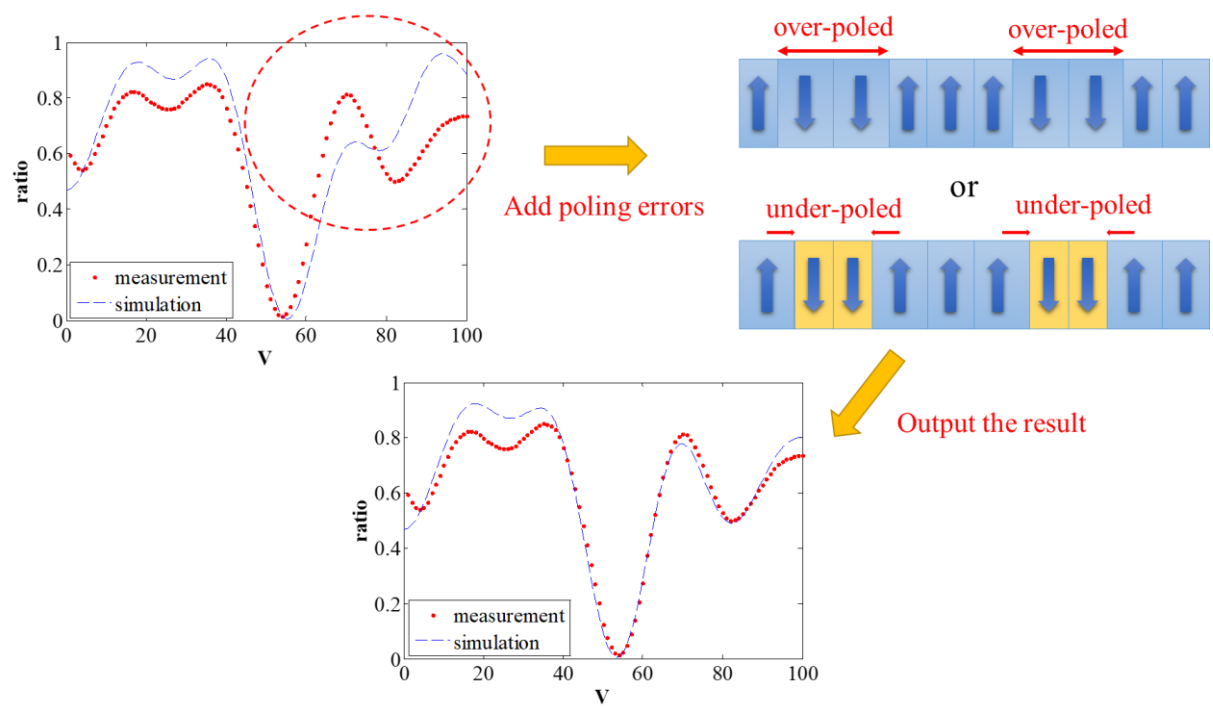
根據 2-1、2-2 節所述，我們藉由施加電壓來改變耦合區內兩波導之間的傳播常數差值 $\Delta\beta$ 。因此，當電壓越高時，便能產生越大的 $\Delta\beta$ ，對耦合分光比的影響也較大；相對來說，在高電壓時對於製程的誤差也較敏感，低電壓時則較不容易因為細微的誤差而變動。上述三種方法中，第一項連續未反轉的誤差量，對整個非週期性的排列影響較大，故用來校正低電壓區(50V 以下)；第二項 Over-poled 或是 under-poled 的誤差量，對非週期性排列的影響較小，用來校正高電壓區(50V 以上)；第三項則是將電場光場疊合率設為電壓的函數，因為電壓變化時，會改變波導折射率，進而改變光場大小，其函數如下：

$$overlap = overlap0 \times (1 + \alpha V + \beta V^2) \quad (47)$$

其中 $overlap$ 為電場光場疊合率， $overlap0$ 為電壓為零時的電場光場疊合率， α 、 β 為第一階及第二階非線性係數。藉由此式，可以對模擬曲線的橫軸做修正，來匹配量測時的真實情況。修正上的細節由以下示意圖表示：

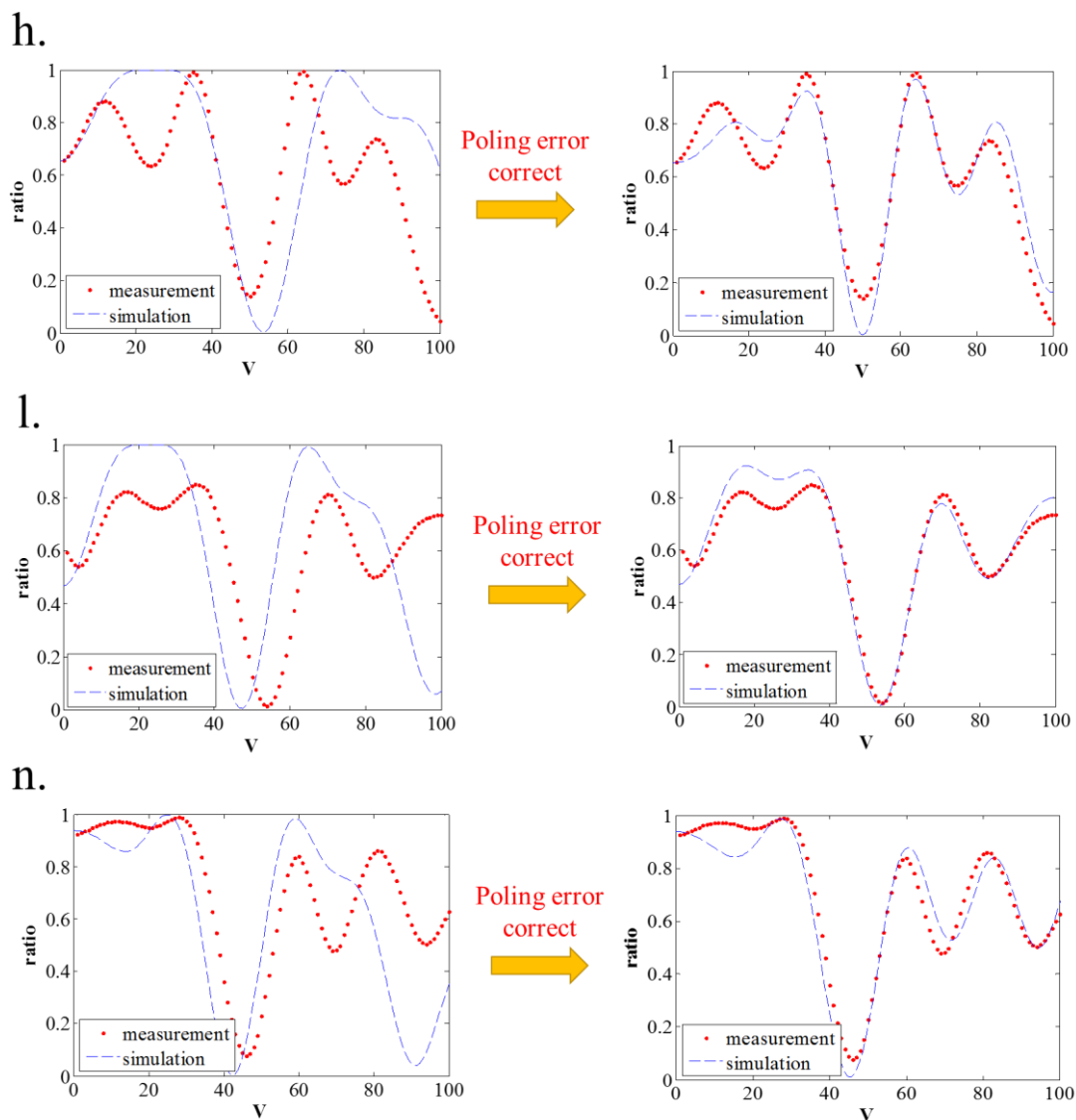


▲ 圖 45 組別 1 之低電壓區修正



▲圖 46 組別 1.之高電壓區修正

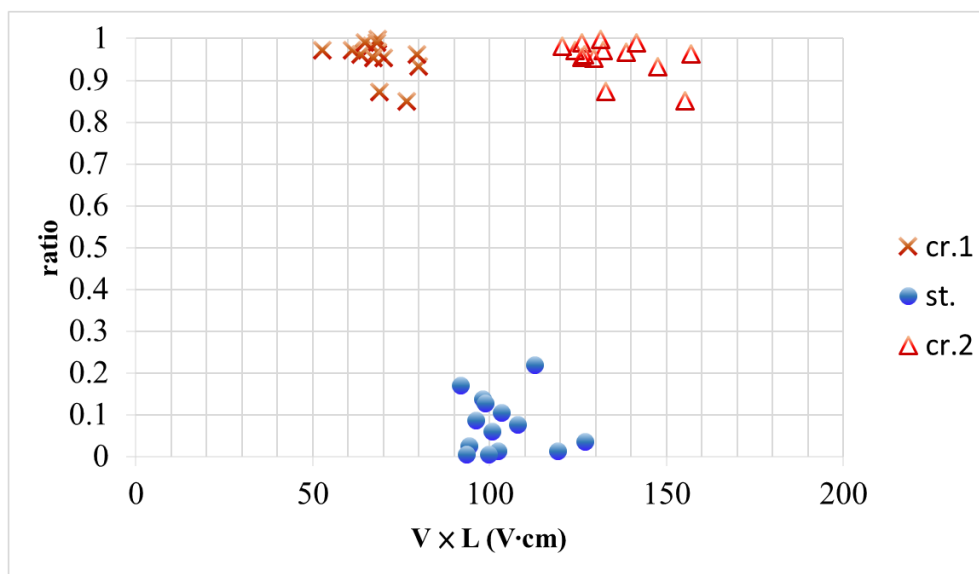
由圖 45、46 可知，我們確實可以透過引入極化反轉製程的誤差，將量測及模擬曲線做到良好的疊合，圖 43 相差較多的三個組別，亦透過此方法來進行修正：



▲圖 47 h、l、n 三組修正前與修正後比較圖

由圖 47 可以看出，經過極化反轉製程上的誤差修正後，各組的量測結果都可以與模擬結果有良好的疊合，證實這些不如預期的量測結果來自極化反轉製程的誤差。

根據此設計的目的，是希望能讓不同參數的各組定向耦合器，能在同樣的電壓下，有相同的耦合狀態。因此，標記出各組量測數據中 crossover state (包含 cr.1 及 cr.2) 及 straight-through state 的位置，以橫軸為電壓乘以耦合區長度，單位為 $V \cdot m$ ；縱軸為出口分光比表示，可得到下圖：



▲圖 48 量測數據中 cr.、st.的分布位置

由圖 48 可看出，各組數據的 crossover state 及 straight-through state，確實都集中在一個範圍內，和設計目的相符合。第一次 crossover 區 (cr.1)，平均 $V \cdot L$ 值為 $68.2(V \cdot cm)$ ，標準差為 $6.8(V \cdot cm)$ ；straight-through 區 (st.1)，平均 $V \cdot L$ 值為 $103.2(V \cdot cm)$ ，標準差為 $9.8(V \cdot cm)$ ；第二次 crossover 區 (cr.2)，平均 $V \cdot L$ 值為 $134.9(V \cdot cm)$ ，標準差為 $11(V \cdot cm)$ 。

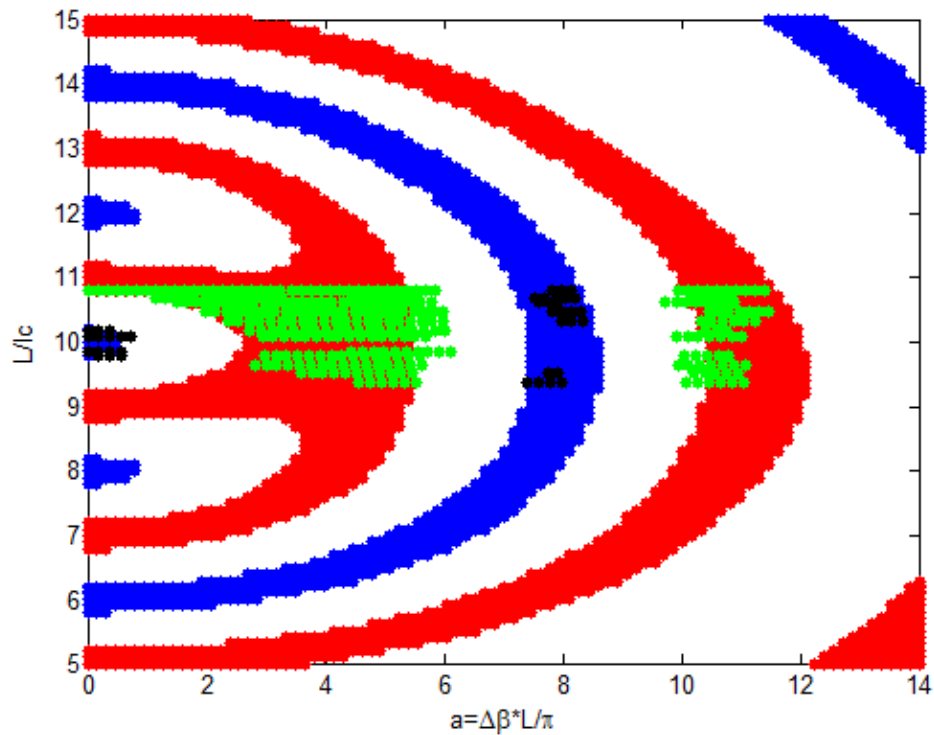
由實際量測的電壓值可以計算出平均的開關電壓值，計算方式為各組的 straight-through 的電壓去扣除第一次 crossover 的電壓(cr.1)，各組數值如下表：

組別	開關電壓(V)
a.	21
b.	25
c.	19
d.	17
e.	14
f.	15
g.	17
h.	15
i.	16
j.	15
k.	22
l.	19
m.	17
n.	18
average	17.85

▲表 6 各組量測數據之開關電壓

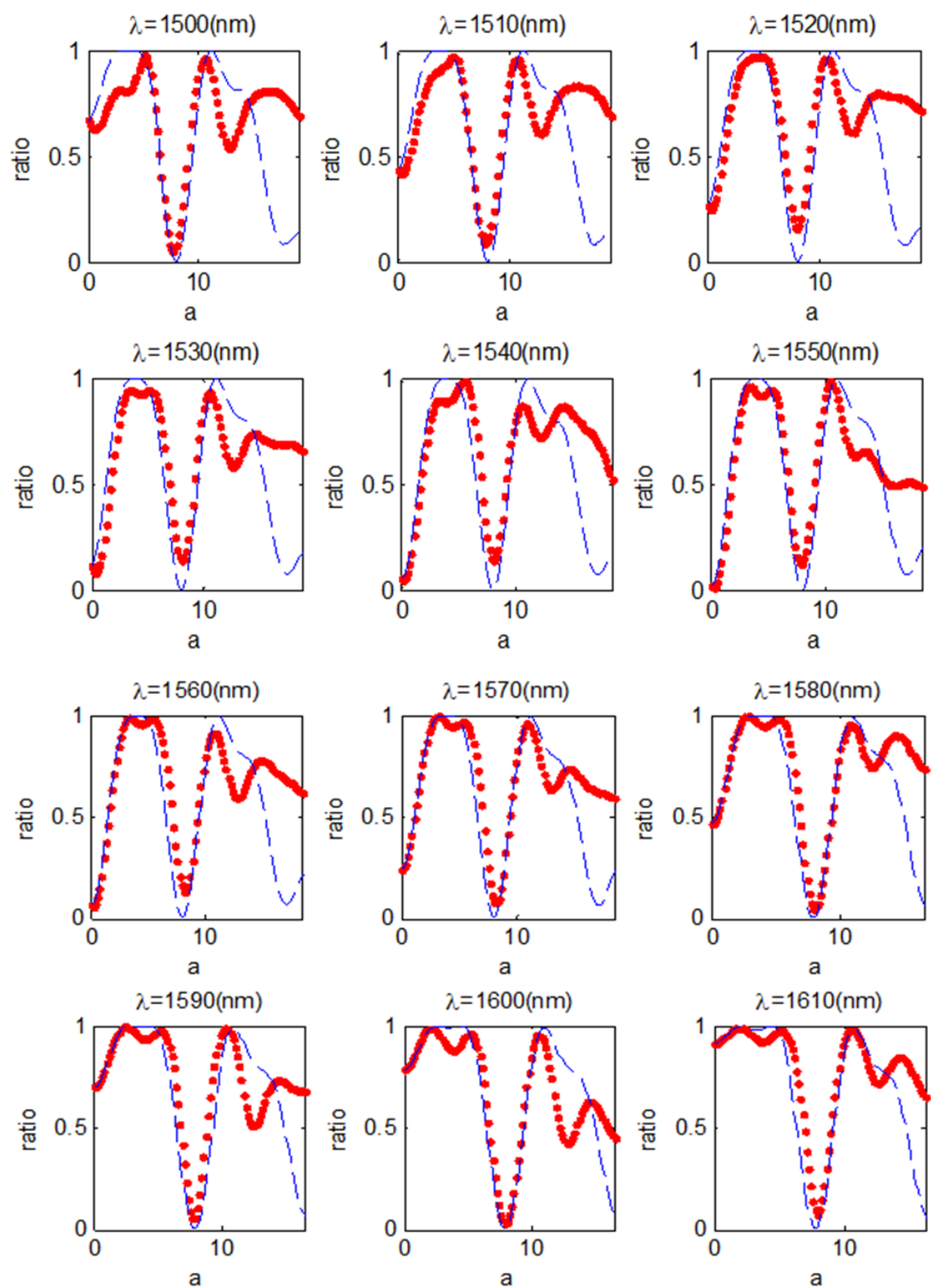
5-3 不同波長的耦合特性量測

在 4-2 節中，便有提到耦合長度會隨著波導間距、波導折射率、波長的不同而改變，而製程容忍度的設計，也可以當作是對波長的容忍度(皆為容忍不同的耦合長度 l_c)，使此結構的 APPLNDC，成為一個寬頻的電光式定向耦合器。量測上，挑選一組在 5-1 節中量測結果較好的組別來量測(組別 k.)，然後使用 ECL(External Cavity Laser)，波長從 1500nm 到 1610nm，間隔 10nm，架構圖和圖 41 相同。量測結果可以疊在模擬的 a-b 圖(分光比 90%)上：



▲圖 49 量測數據與模擬之 a-b 圖疊合

由圖 49 可以看出，在分光比 90%的條件下，量測結果與模擬的 a-b 圖在第一次 crossover state 有很好的疊合結果，如同 5-2 節所述，在高電壓區，極化反轉的結果對耦合情形影響較大，而個別的量測數據可以和模擬數據做疊合，橫軸為 a 值，縱軸為出口分光比，如下圖：



▲圖 50 不同波長的耦合特性量測結果

(紅點為量測、藍虛線為模擬)

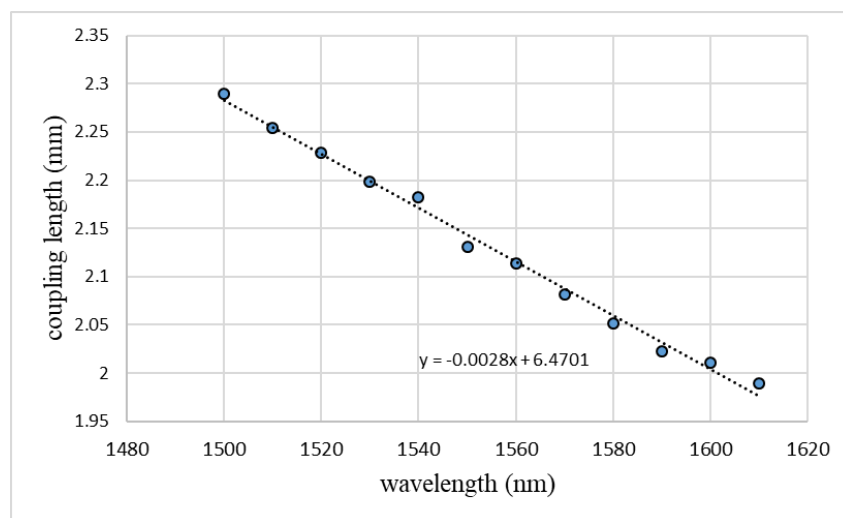
由圖 50 可看出，量測結果和模擬結果在整體趨勢上都非常符合，只是目前耦合情況沒辦法達到完全的 crossover 或是完全的 straight-through，這也是未來需改進的重點。根據此次的量測，波長從 1500nm 變化到 1610nm，會使 a-b 圖中的 b 值從 9.39 變化到 10.81， $\Delta b=1.42$ 。

根據量測出的結果，可以計算出各個波長的耦合長度，其數據如下表：

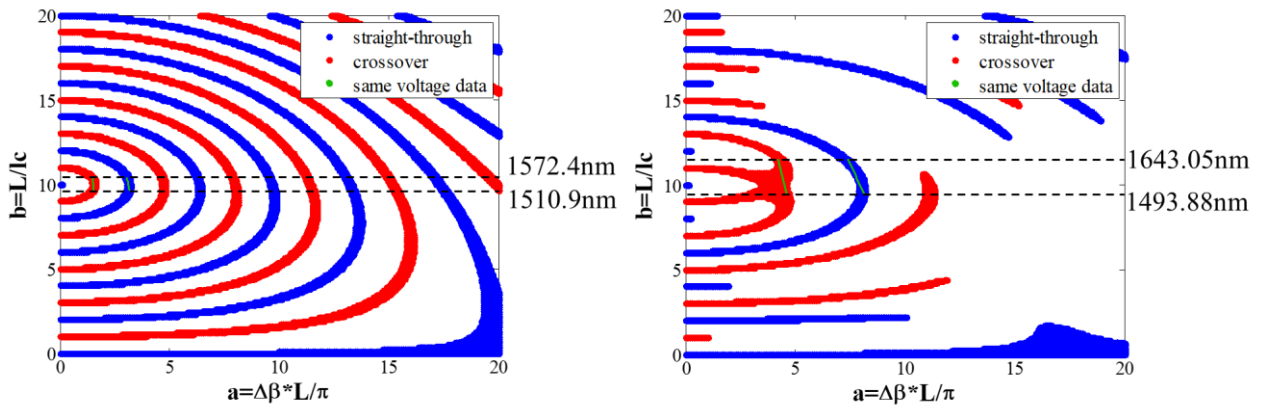
$\lambda(\text{nm})$	$L(\text{mm})$	b	$l_c(\text{mm})$
1500	21.5	9.39	2.28967
1510	21.5	9.54	2.25367
1520	21.5	9.65	2.22798
1530	21.5	9.78	2.19836
1540	21.5	9.85	2.18274
1550	21.5	10.09	2.13082
1560	21.5	10.17	2.11406
1570	21.5	10.33	2.08132
1580	21.5	10.48	2.05153
1590	21.5	10.63	2.02258
1600	21.5	10.69	2.01123
1610	21.5	10.81	1.9889

▲表 7 不同波長之各項數據

根據量測出的耦合長度 l_c ，用線性擬合的方式可以估算出 APPLNDC 對於波長的容忍度，也就是其工作頻寬：



▲圖 51 對波長及耦合長度 l_c 做線性擬合



▲圖 52 工作範圍(黑色虛線)對應其波長位置(綠線表示相同工作電壓)

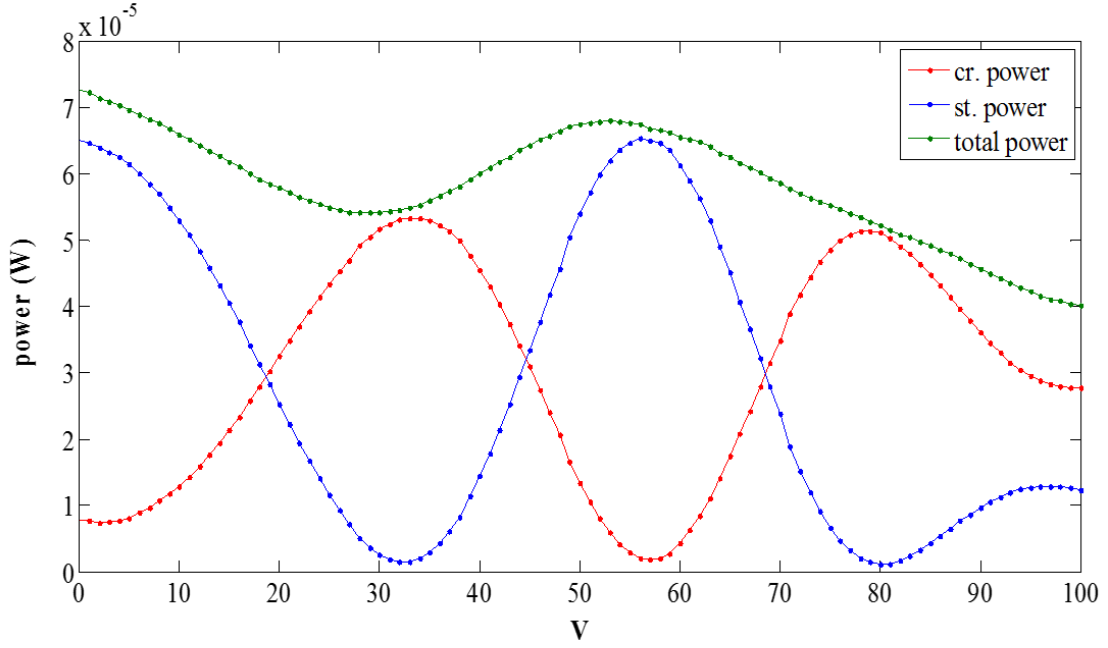
(左：PPLNDC、右：APPLNDC)

由於入射波長不同，所以即使有相同的 a 值，其工作電壓也會不同，因為 $\Delta\beta$ 為波長及折射率的函數，上圖中綠線為經由換算過後，相同工作電壓的數據點連線。當 a 值增加，其對於波長及折射率的影響也隨之增加，因此在 a 值較大的位置，其斜率的絕對值會較小。

根據估算出的頻寬，PPLNDC 的頻寬約為 61.53nm，而 APPLNDC 的頻寬約為 149.17nm，為 PPLNDC 的 2.42 倍。作為一個光通訊元件，頻寬增加後，其傳輸量也能隨之增加，寬頻的特性也成為 APPLNDC 的一大優勢。

5-4 波導總能量隨電壓增加而下降之分析

2012 年，楊松霖碩士便有在其論文中討論過[6]，多段電極造成波導總能量隨電壓增加而下降的情形。本論文使用非週期性的結構，同樣屬於多段電極的情形，因此也產生相同的狀況：

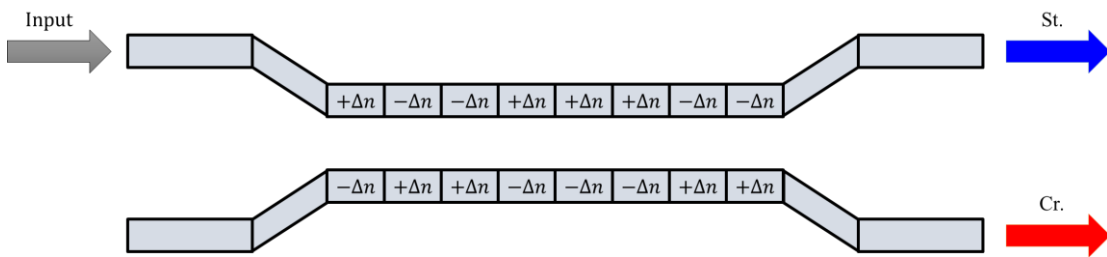


▲ 圖 53 b.組量測數據

由圖 53 可看出，總能量確實有隨著電壓增加而下降的趨勢，除此之外，每當 crossover state 發生的時候，也會發生總能量下降的情形。主要是因為非週期性極化反轉結構在施加電壓時，會因為晶疇方向不同而產生折射率增加或減少，如(39)式：

$$n_e(E_z) \approx n_e - \frac{1}{2}n_e^3 r_{33} E_z \quad (39)$$

由此式可知， $\Delta n \approx |n_e(E_z) - n_e| \propto E_z$ 。因此，當電壓值增加，晶體內的 z 方向電場增加，使折射率差 Δn 增大，其示意圖如下：



▲ 圖 54 z 方向電場造成折射率差示意圖(非真實非週期結構)

由圖 54 來看，光在波導內會因為晶疇方向不同，而看到折射率增加區或折射率減少區。當光進入折射率減少區，波導對光的侷限性(confinement)下降，造成損耗，故在多次的折射率交替下，造成總能量的下降。

而 crossover 發生時，因為兩波導折射率的變化區剛好正負相反，當光耦合到另一條波導時，兩波導的侷限性不同，光無法完整的耦合到另一條波導，耦合的過程中便形成另外的損耗，使 crossover state 總能量下降。

六、 結論與未來計畫

6-1 結論

本論文成功地使用模擬退火法，模擬出增加製程容忍度及增加電壓容忍度的非週期性晶疇排列在電控式定向耦合器上，並實際在 z-cut 的鈮酸鋰晶體上製作出增加製程容忍度設計的鈦擴散電控式定向耦合器，經過量測後，也證實此晶片的耦合狀況，能和模擬結果有良好的疊合。 $L/l_c=7.41\sim11.16$ 的各組設計中，能在一定電壓範圍內同樣產生 crossover state 及 straight-through state，平均開關電壓為 17.85V，在 a-b 圖上對縱軸的容忍度為 PPLNDC 的 2.6 倍。本論文透過增加耦合區長度及改變電極位置，和 2012 年的設計相比[6]，電壓下降了四倍以上。

藉由套用非週期結構，亦可增加定向耦合器的工作頻寬，套用非週期結構的定向耦合器，可容忍工作波長從 1493.88nm~1643.05nm，工作頻寬達到 149.17nm，相比於週期性結構定向耦合器的頻寬 61.53nm 為 2.42 倍。定向耦合器作為一個光通訊元件，頻寬增加後，其傳輸量也能隨之增加，寬頻的特性也成為本研究一大優勢。

經過本論文的研究，證實模擬出的非週期性結構，可以將模擬的耦合狀態，在實際的晶片上表現出來。透過本實驗室的鈮酸鋰極化反轉製程，能將複雜的電極結構變成相當簡單，減少製程的難度，這樣的非週期晶格結構，也為過去難以進行調制的定向耦合器，增加更多的變化及可能性。

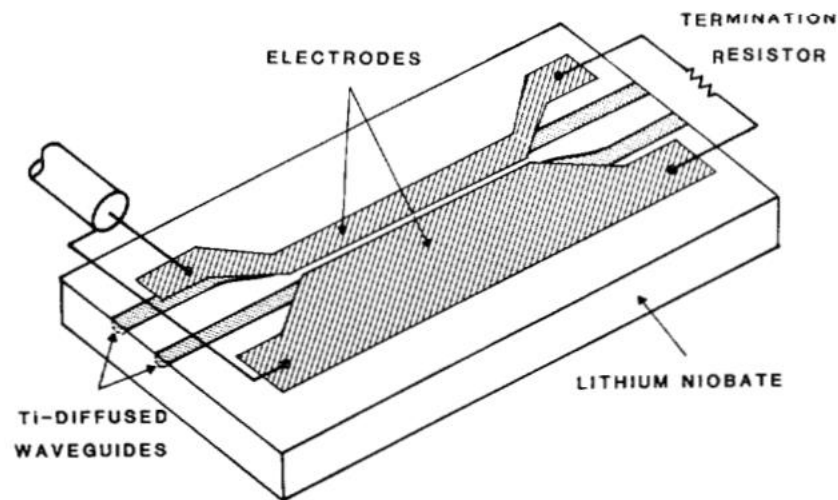
6-2 未來展望

本論文的 5-2 節有提到，當極化反轉製程出現誤差時，會改變定向耦合器的耦合狀態。目前的製程流程，光阻圖案是製作在 -z 面上，而極化反轉製程根據晶體特性，會從 +z 開始反轉，但 +z 面上卻沒有光阻進行絕緣，因此較容易產生反轉不均勻的情形；未來若能在晶片兩面都進行黃光微影製程，將能改善極化反轉製程的均勻度並減少誤差。

根據本論文的量測結果，雖然工作電壓已經大幅的下降，然而光場電場疊合率仍然只有 20~30%，未來若要增加光場電場疊合率，可改變電極的設計，或降低波導深度，

使 z 方向電場增加，降低工作電壓。未來若能將電場光場疊合率提升到 50%以上，便能將開關電壓控制在十伏以內。

未來可把電極改進，使用共平面波導(coplanar waveguide)電極，以行進波對光進行調制[26]，可將定向耦合器做成高速調制的光開關，或是進一步應用成光學邏輯閘。憑藉著本論文非週期性結構的自由度，再加入快速調制的電極結構，便可讓電控式定向耦合器有更多的應用性，增加元件的競爭力。



▲圖 55 共平面波導電極示意圖[26]

參考文獻

- [1] S. E. miller, “Integrated Optics : an introduction ,” *Bell. Syst. Tech. J.*, 48, p.2059-2069, 1969.
- [2] E. A. J. Marcatili, “Dielectric rectangular waveguide and directional coupler for integrated optics” *Bell. Syst. Tech. J.*, 48, p.2071-2102, 1969.
- [3] M.Papuchon, “Electrically switched optical directional coupler: Cobra” *Appl. Phys. Lett.* 27, 289, 1975.
- [4] R. V. Schmidt, “Efficient optical waveguide switch/amplitude modulator” *Opt. Lett.*, vol.2, No.2, 1978.
- [5] Scott A. Samson, “Two-Section Reversed $\Delta\beta$ Switch with Uniform Electrodes and Domain Reversal” *IEEE PTL*, vol.9, No.2, p197-199, 1997.
- [6] 楊松霖, 「以週期性晶疇極化反轉鈦擴散鋇酸鋰波導晶片作為偏振可調定向耦合器之研究」, 國立中央大學光電所碩士論文, 2012。
- [7] 簡采毅, 「電光非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰波導定向耦合元件之研究」, 國立中央大學光電所碩士論文, 2013。
- [8] Yariv & Yeh “Optical waves in crystals” chap.11, p463, 2003.
- [9] Dieter H. Jundt, “Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction n_e , in congruent lithium niobate” *Opt. Lett.*, vol.22, No.20, 1997.
- [10] GJ Edwards, and M Lawrence “A temperature-dependent dispersion equation for congruently grown lithium niobate”, *Optical and quantum electronics*, vol.16, p373, 1984.
- [11] Yariv & Yeh “Optical waves in crystals” chap.7, p232, 2003.
- [12] H. Kogelnik, “Switched directional couplers with alternating $\Delta\beta$ ” *IEEE JQE*, vol. QE-12, No.7, p.396-401, 1976.
- [13] 呂學聰, 「以非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體作為電光波長調變光參量產生器」, 國立中央大學光電所碩士論文, 2010。
- [14] Shintaro Miyazawa, “Ferroelectric Domain Inversion in Ti-diffused LiNbO₃ Optical Waveguide.”, *Journal of Applied Physics*, 50, 1979
- [15] J. Webjorn, F. Laurell, G. Arvidsson, “Blue Light Generated by Frequency Doubling of Laser Diode Light in a Lithium Niobate Channel Waveguide.”, *IEEE Photonics Technology Letters*, 1, 1989.
- [16] Alan C. G. Nutt, Venkatraman Gopalan, and Mool C.Gupta, “Domain Inversion in Linbo₃ Using Direct Electron-beamwriting.”, *Applied Physics Letters*, 60, 1992.
- [17] A. Agronin, Y. Rosenwaks, and G. Rosenman, “Ferroelectric Domain Reversal in LiNbO₃ Crystals Using High-voltage Atomic Force Microscopy”, *Applied Physics Letters*, 85, 2004.
- [18] Duan Feng, Nai-Ben Ming, Jing-Fen Hong, Yong-Shun Yang, Jin-Song Zhu, Zhen Yang, and Ye-Ning Wang, “Enhancement of Second-Harmonic Generation in Linbo₃ Crystals with Periodic Laminar Ferroelectric Domains.”, *Applied Physics Letters*, 37, 607, 1980.

- [19] L. E. Myers, G. D. Miller, R. C. Eckardt, M. M. Fejer, R. L. Byer, W. R. Bosenberg, “Quasi-phase-matched 1.064-mm-pumped Optical Parametric Oscillator in Bulk Periodically Poled LiNbO₃.”, *Optics Letters*, Vol. 20, No.1, 1995.
- [20] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, and E. Teller, “Equation of State Calculations by Fast Computing Machines.”, *Journal of Chemical Physics*, 1953.
- [21] S. P. Brooks, *B. J. T. Morgan -The Statistician*, p.241-257, 1995.
- [22] Bor-Wei Chen, Antonio C. Pastor, and Hiroshi Shimizu, “Elimination of Li²⁺ out-diffusion waveguide in LiNbO₃ and LiTaO₃” *Appl. Phys. Lett.*, 30, 11, 1977.
- [23] Kiyoshi Nakamura, and Haruyasu Ando, and Hiroshi Shimizu, “Ferroelectric domain inversion caused in LiNbO₃ plates by heat treatment.” *Appl. Phys. Lett.*, 50, 18, 1987.
- [24] L. L. BUHL, “Optical losses in metal/SiO₂-clad Ti:LiNbO₃ waveguide.” *Electronics Lett.*, Vol.19, No.17, p.659-660, 1983.
- [25] Syoji Yamada and Makoto Minakata, “DC Drift Phenomena in LiNbO₃ Optical Waveguide Devices”, *Japanese Journal of Applied Physics*, Vol.20, No.4, p.733-737, April, 1981.
- [26] R. C. Alfarness, C. H. Joyner, L. L. Buhl, S. K. Korotky, “High-speed Traveling-Wave Directional Coupler Switch/Modulator for $\lambda = 1.32\mu\text{m}$ ”, *IEEE Journal of Quantum Electronics*, Vol.QE-19, No.9, September, 1983.